



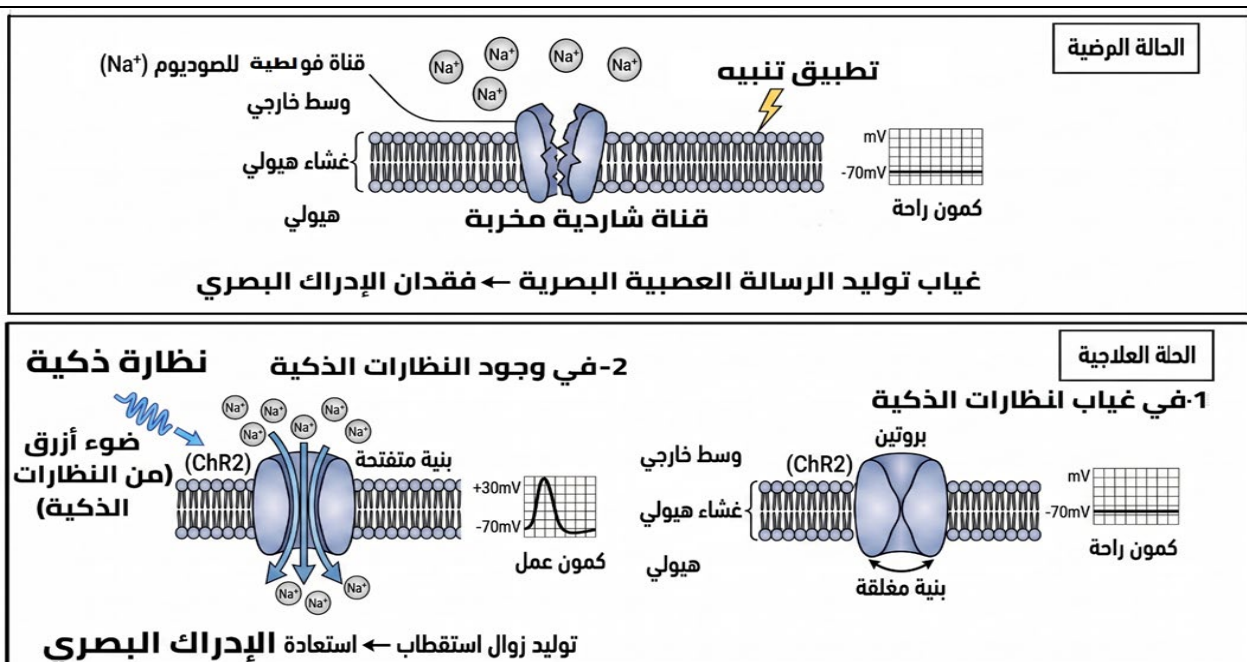
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 08 صفحات (من الصفحة 1 من 14 إلى الصفحة 8 من 14)

التمرين الأول (05 نقاط):

تعتمد وظيفة العصبونات على قدرتها على توليد ونقل كمونات عمل على طول غشائها، ما يسمح بانتقال الرسائل العصبية ، لكن في بعض حالات العمى الوراثي، تفقد الخلايا المستقبلية للضوء قدرتها على تحويل الضوء إلى رسالة عصبية. وهو ما دفع الباحثين إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة كتقنية علم البصريات الوراثي (optogenetics) التي تعتمد على دمج بروتين (ChR2) في أغشية العصبونات. يُفعّل هذا البروتين بإشارات ضوئية، يمكن توفيرها في بعض التطبيقات بواسطة نظارات ذكية تصدر منبهات ضوئية (ضوء أزرق) موجّهة نحو الشبكية. لفهم آلية استعادة الوظيفة البصرية نقترح عليك الوثيقة المساعدة



الوثيقة 01

1. أبرز الخصائص المشتركة بين بروتين (ChR2) والقنوات الفولتية للصوديوم.

2. وضح في نص علمي سبب غياب توليد الرسالة العصبية البصرية في الحالة المرضية، وكيف تسمح تقنية البصريات الوراثية باستعادتها، باستغلالك للوثيقة ومعارفك (النص العلمي يهيكل بمقدمة و عرض و خاتمة)

التمرين الثاني (07 نقاط):

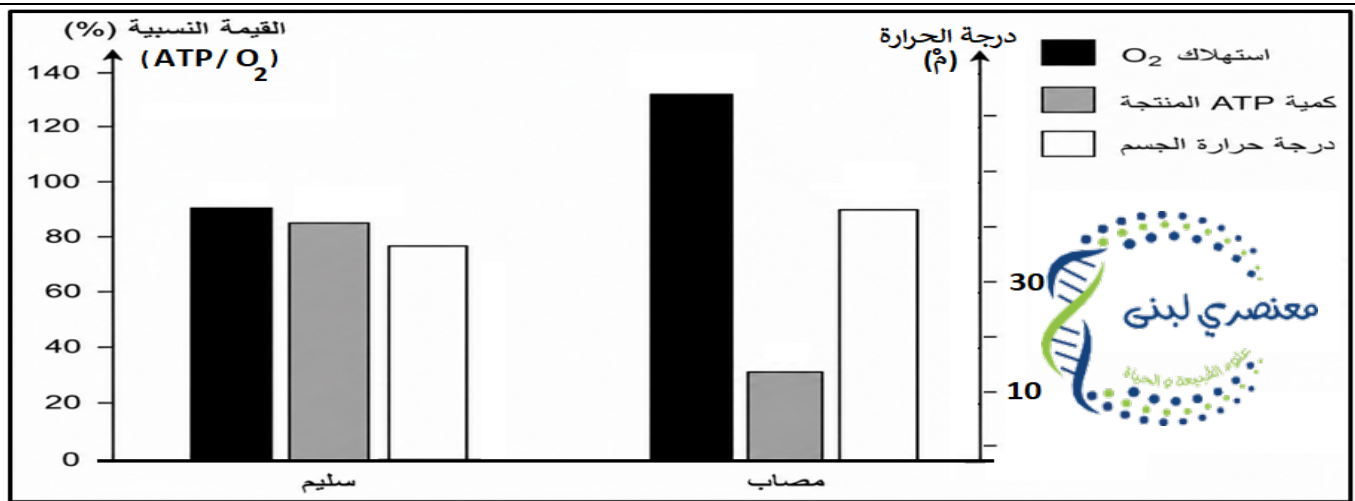
يُعدّ التنفس الخلوي عملية أساسية لإنتاج الطاقة (ATP) داخل الخلايا، غير أنّ بعض الاضطرابات على مستوى الميتوكوندري قد تُخلّ بتوازن هذه العملية، مما يؤدي إلى اختلال في مردود إنتاج الطاقة.

الجزء الأول:

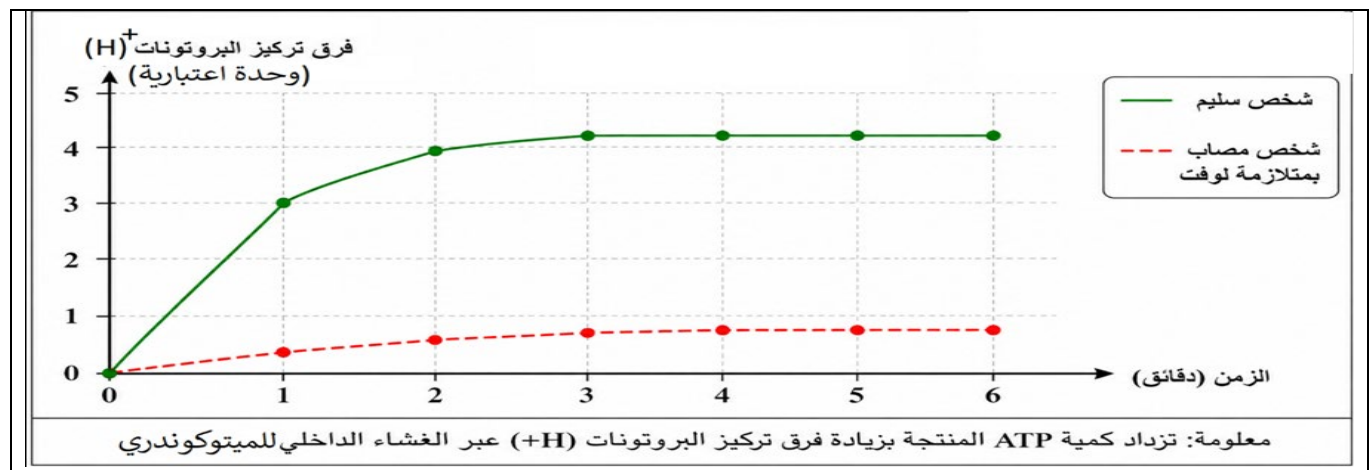
تعد الميتوكوندري العضية الأساسية المسؤولة عن تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال في الخلية. غير أنّ فعالية هذا التحويل مرتبطة بسلامة غشاءها الداخلي، حيث يؤدي أي خلل في هذا النظام إلى اضطرابات حيوية حادة كما هو الحال في متلازمة لوفت (Luft's Disease). قصد دراسة طبيعة هذا الخلل، نقدم الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية تُبرز مقارنة بين شخص سليم وآخر مصاب بـ متلازمة لوفت من حيث بعض المؤشرات المرتبطة بالتنفس الخلوي، والمتمثلة في شدة استهلاك الأوكسجين، كمية ATP المنتجة، ودرجة حرارة الجسم.

الشكل (ب): يمثل منحنى بيانياً يوضح تطور فرق تركيز البروتونات (H^+) عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري (ΔpH) بدلالة الزمن (بالدقائق)



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

ملاحظة: تتحول الطاقة الكامنة في تدرج البروتونات إلى طاقة حرارية في حالة عدم استغلالها في تركيب الـ ATP. بين التناقض الموجود بين النشاط التنفسي والمردود الطاقي عند المصاب، باستغلالك للوثيقة و معلوماتك الجزء الثاني:

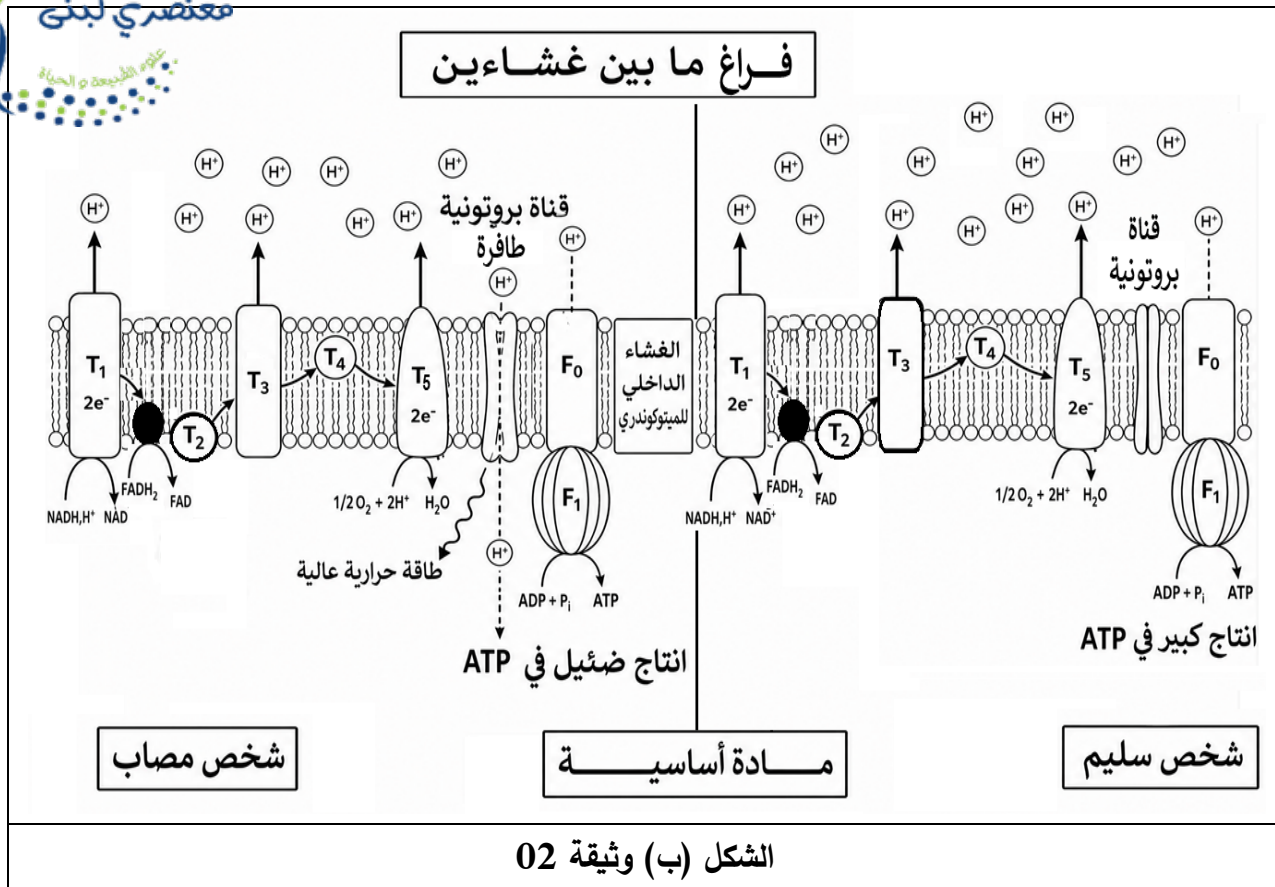
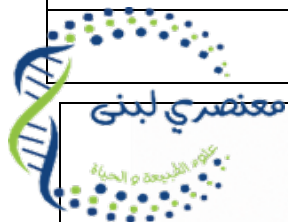
تخضع عملية إنتاج الطاقة داخل الخلية لتنظيم دقيق يسمح بتكييف مردودها حسب حاجات العضوية، خاصة في ظروف تغير درجة حرارة المحيط الخارجي. ولتبيان علاقة هذا التنظيم بمتلازمة لوفت، نقترح الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل الدور التنظيمي للقناة البروتونية الموجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري

الشكل (ب): يمثل آلية الفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري عند شخص سليم وآخر مصاب

حالة القناة البروتونية عند انخفاض درجة حرارة المحيط	التدرج البروتوني	إنتاج (ATP)	إنتاج الحرارة في الجسم
تنتفح بشكل منظم ومحدود	مرتفع	مرتفع	معتدل يساهم في رفع درجة الحرارة عند القيم الطبيعية

الشكل (أ) وثيقة 02



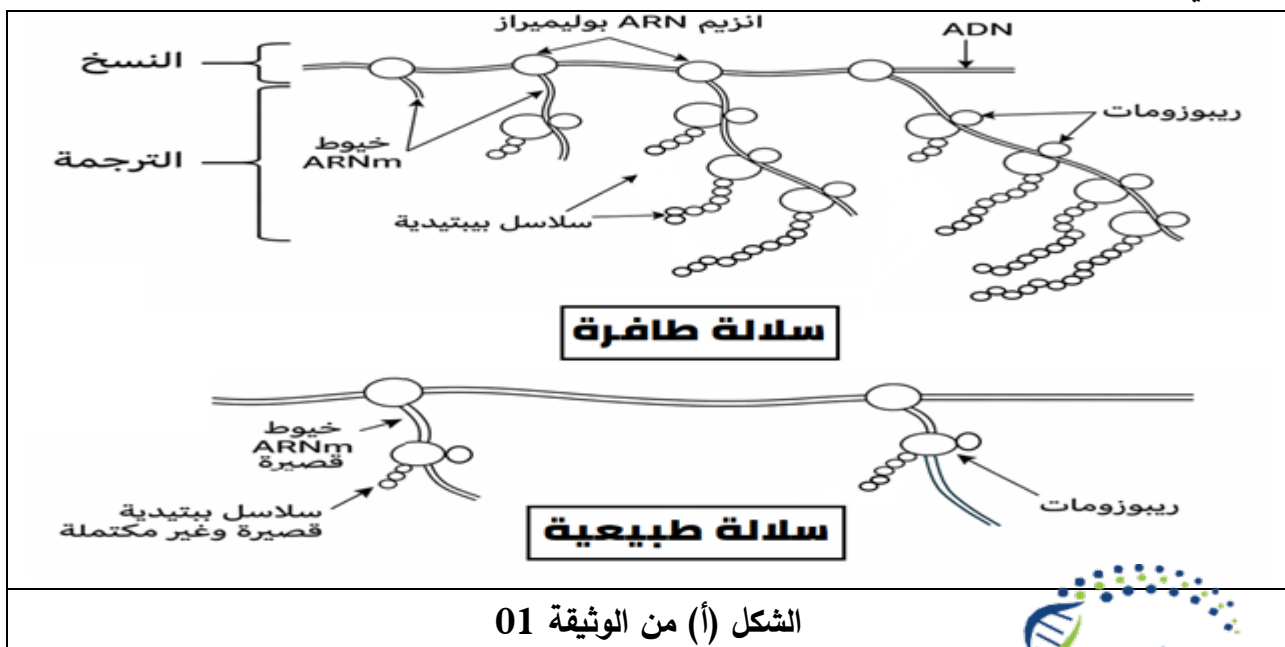
أثبت أن الخلل الطاقي عند المصاب لا يرتبط بسلامة السلسلة التنفسية باستغلالك للوثيقة (2)

التمرين الثاني (07 نقاط) الذي لا يحتوي على التنفس:

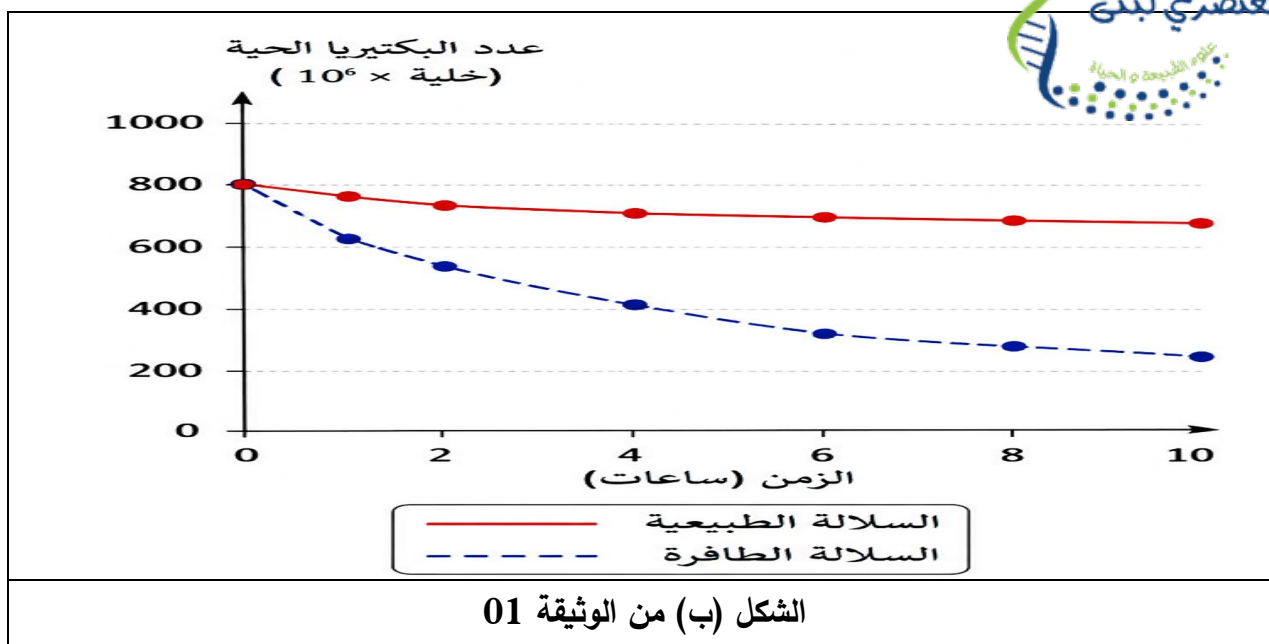
تُعدّ الأحماض الأمينية ضرورية لعملية تركيب البروتين عند البكتيريا، غير أن وجودها بكمية محدودة في بعض الأوساط يُفترض أن يحدّ من نشاطها الحيوي. ومع ذلك، تُظهر بعض البكتيريا قدرة على البقاء في هذه الظروف. فكيف تتمكن هذه البكتيريا من البقاء حية رغم محدودية الأحماض الأمينية في الوسط ؟

الجزء الأول:

لدراسة العلاقة بين نشاط تركيب البروتين وقدرة البكتيريا على البقاء في وسط فقير بالأحماض الأمينية، تم زرع سلالتين (طبيعية وطافرة) في نفس الوسط، ثم تتبّع كل من نشاط تركيب البروتين وعدد البكتيريا الحية مع الزمن، كما هو مبين في الوثيقة (1) حيث يوضح الشكل (أ) نشاط تركيب البروتين عند كل سلالة، بينما يبين الشكل (ب) تطور عدد البكتيريا الحية بدلالة الزمن.



الشكل (أ) من الوثيقة 01



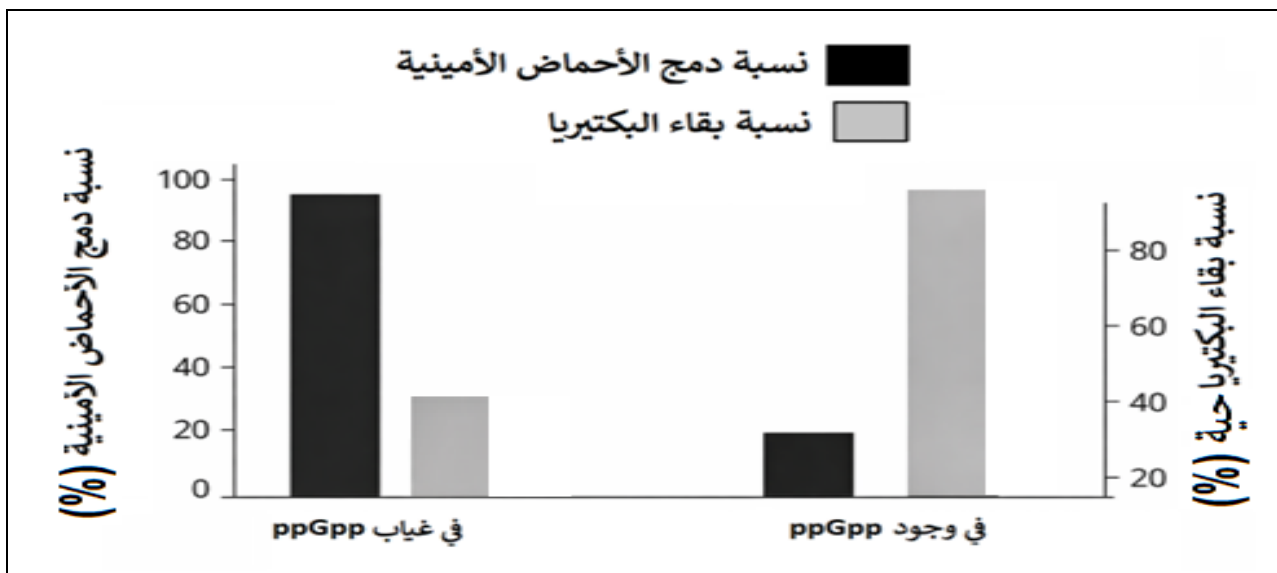
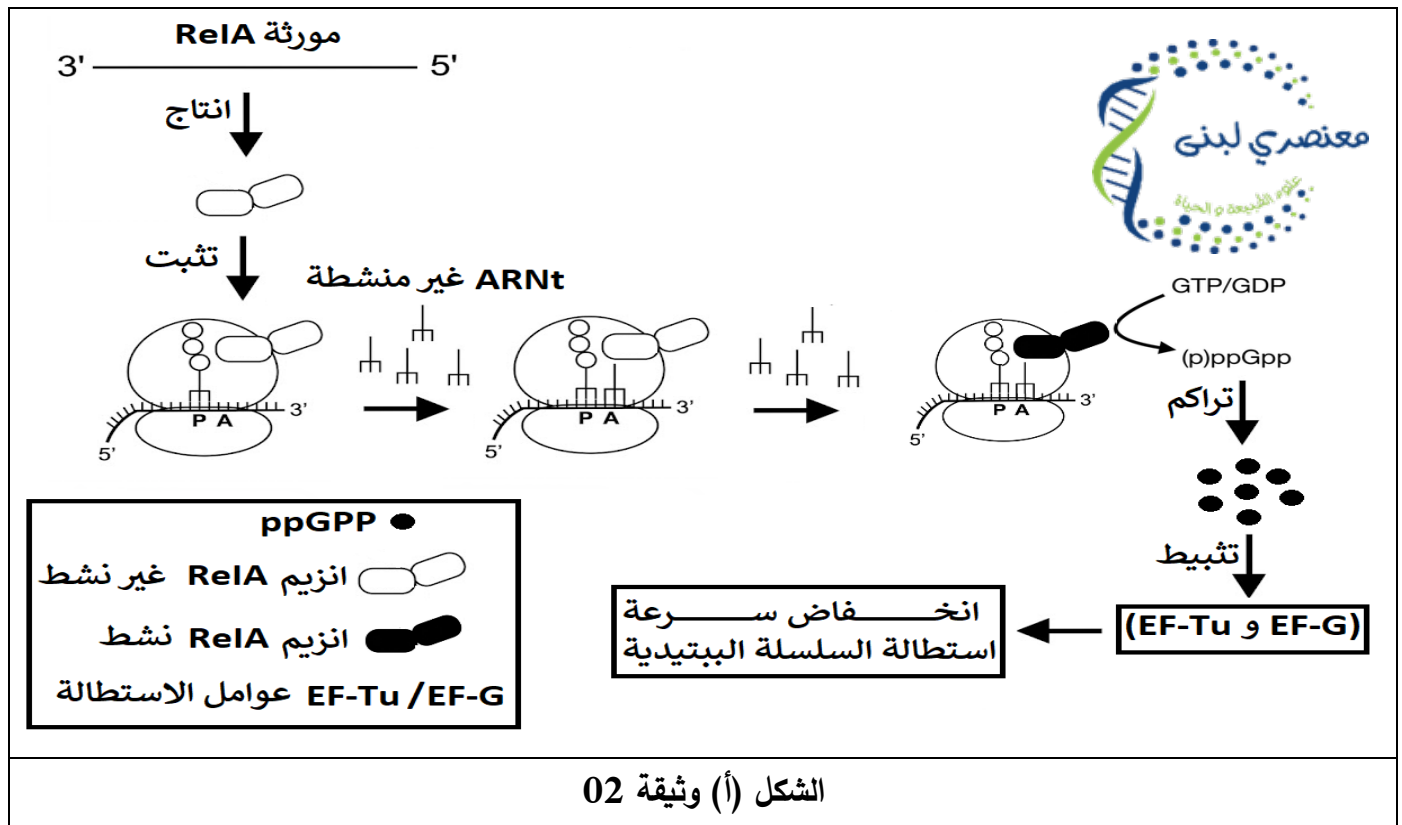
الشكل (ب) من الوثيقة 01

أبرز العلاقة بين تغير نشاط تركيب البروتين وقدرة كل من السلالة الطبيعية والسلالة الطافرة على البقاء في وسط فقير بالأحماض الأمينية، باستغلالك لأشكال الوثيقة (1)

الجزء الثاني :

للبحث في كيفية تنظيم البكتيريا لنشاط تركيب البروتين في الأوساط الفقيرة بالأحماض الأمينية، نُقدم الوثيقة (2) حيث يمثل:

الشكل (أ) : آلية تنظيم نشاط تركيب البروتين عند البكتيريا الطبيعية في وسط فقير بالأحماض الأمينية
الشكل (ب) : أعمدة بيانية لتغير كل من كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات ونسبة بقاء البكتيريا حية في حالتها وجود وغياب ppGpp



الشكل (ب) وثيقة 02

1- وضح دور ppGpp في تنظيم نشاط تركيب البروتين عند البكتيريا في وسط فقير بالأحماض الأمينية، باستغلالك لأشكال الوثيقة (2)

2- اقترح من خلال هذه الدراسة استراتيجية علاجية تسمح بالحد من تكاثر البكتيريا الممرضة عند تعرضها لظروف غير مناسبة داخل العضوية.

التمرين الثالث (08 نقاط):

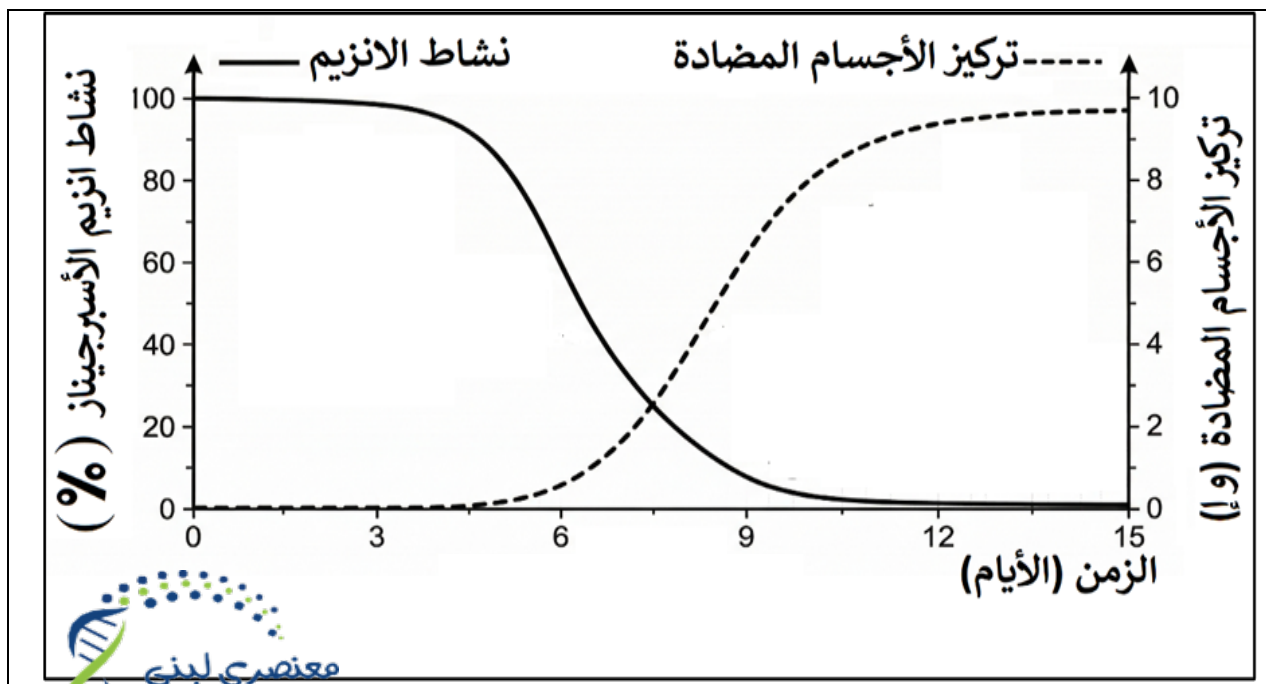
تعدّ الإنزيمات جزيئات بيولوجية أساسية بفضل تخصصها الوظيفي المرتبط ببنيتها الفراغية، وقد استُخدمت في بعض العلاجات كعلاج السرطان غير أن فعاليتها في الوسط الحيوي تبقى محدودة. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أسباب محدودية العلاج بإنزيم الأسباراجيناز (L-ASNase) وكيفية تحسين أدائه الوظيفي.

الجزء الأول:

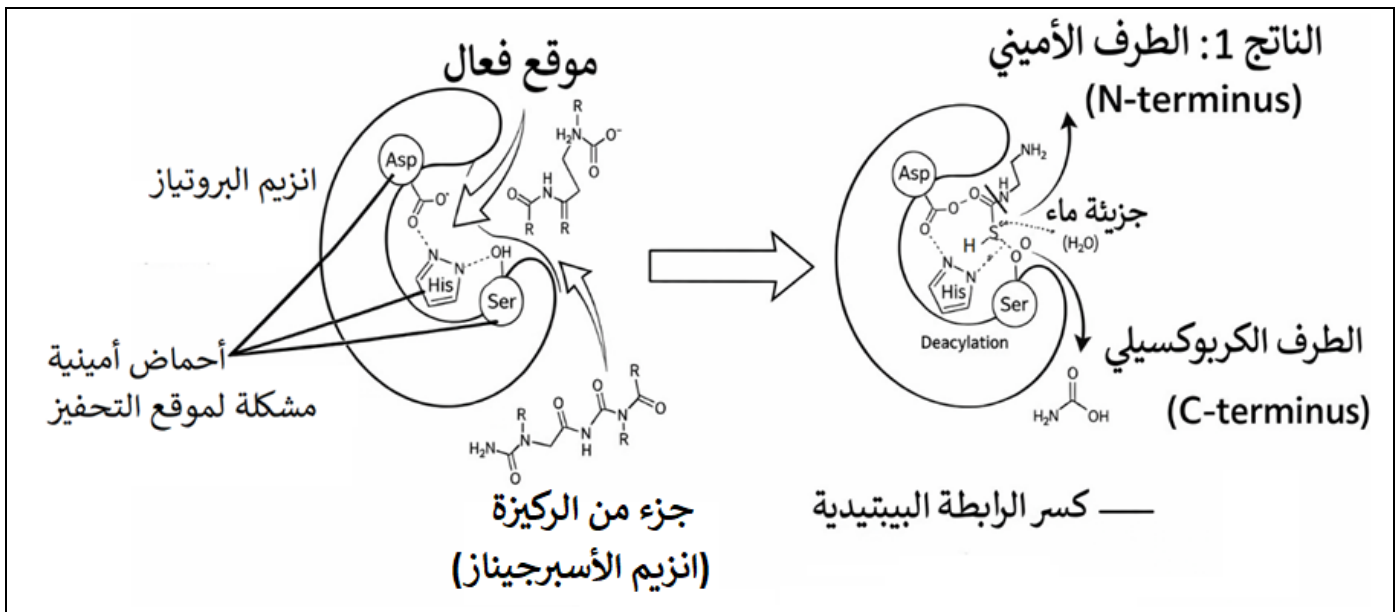
تعتمد الخلايا السرطانية (اللوكميا) في نموها وتكاثرها على امتصاص حمض الأسباراجين من دم المصاب لعجزها عن تصنيعه ذاتياً. ولتجويد هذه الخلايا وإيقاف نشاطها، يلجأ الأطباء لحقن إنزيم الأسباراجيناز (L-ASNase) الذي يعمل على تفكيك هذا الحمض في البلازما. غير أن التتبع السريري للمرضى أظهر تراجعاً حاداً في الفعالية العلاجية لهذا الإنزيم بعد فترة وجيزة من الحقن. من أجل معرفة أسباب فشل هذا العلاج نقترح الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): منحنيان يوضحان تطور تركيز الأجسام المضادة (Anti-ASNase) ونشاط الإنزيم في بلازما دم المريض خلال 15 يوماً من بداية الحقن.

الشكل (ب): رسم تخطيطي يُمثل تفاعل إنزيم الأسباراجيناز المحقون مع إنزيمات البروتياز (Protéases) المتواجدة طبيعياً في مصل الدم



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

1- يبين العوائق التي واجهت الأطباء بعد حقن الإنزيم، ثم صُغ المشكلة العلمية المطروح من خلال استغلالك لشكلي الوثيقة (1)

2- اقترح فرضية وجيهة تسمح بتجاوز هذا المشكل لضمان نجاح عملية "تجويد الخلايا السرطانية" الجزء الثاني:

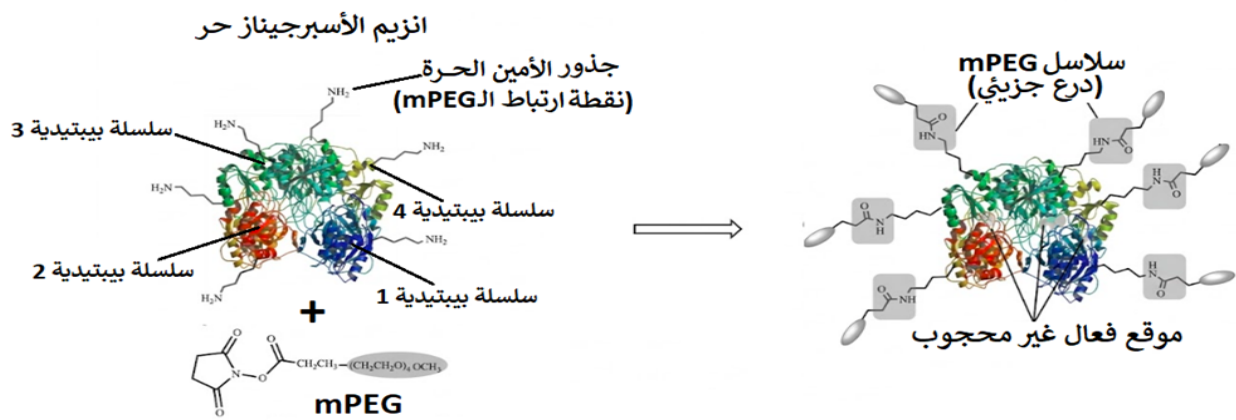
أمام العوائق التي حدثت من نجاعة هذا العلاج، تم إجراء دراسة مقارنة لنشاط إنزيم الأسباراجيناز في الوسط الحيوي من أجل تحديد العوامل المؤثرة في فعاليته نُقِّد الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل نمذجة جزيئية لإنزيم الأسباراجيناز بعد خضوعه لعملية التعديل الكيميائي

الشكل (ب): يمثل منحنيات بيانية لتطور النشاط الإنزيمي في بلازما الدم بدلالة الزمن للإنزيم الحر (L-ASNase) والإنزيم المعدل كيميائياً

الشكل (ج): يمثل جدولاً لنتائج متابعة الحالة الصحية لمريضين خضعوا للعلاج بإنزيم الأسباراجيناز، في حالته الحرة (L-ASNase) وحالته المعدلة





mPEG: بولي إيثيلين جليكول وهي مادة خاملة لا يتفاعل معها الجهاز المناعي

الشكل (أ) وثيقة 02

ملاحظات حول حالة المريض	نسبة القضاء على الخلايا السرطانية (%)	نوع العلاج المستخدم
نتائج غير مستقرة وتراجع سريع للفعالية	15% - 20%	حقن الإنزيم الحر (-L) (ASNase)
استقرار الحالة وتراجع كبير للكتلة السرطانية	92% - 98%	حقن الإنزيم المعدل

الشكل (ج)

انزيم الأسبرجيناز المعدل كيميائياً

الزمن (الأيام)

الشكل (ب)

الشكل (ب) و (ج) الوثيقة 02

شرح كيف سمحت تقنية التعديل الكيميائي المعتمدة بتجاوز العوائق وضمان نجاعة العلاج، ما يسمح بالمصادقة

على صحة الفرضية المقترحة سابقا، باستغلالك لأشكال الوثيقة (2)

الجزء الثالث:

لخص في مخطط العلاقة بين بنية إنزيم الأسباراجيناز المعدل وتأثيره على نمو الخلايا السرطانية من خلال هذه

الدراسة ومعلوماتك

انتهى الموضوع الأول

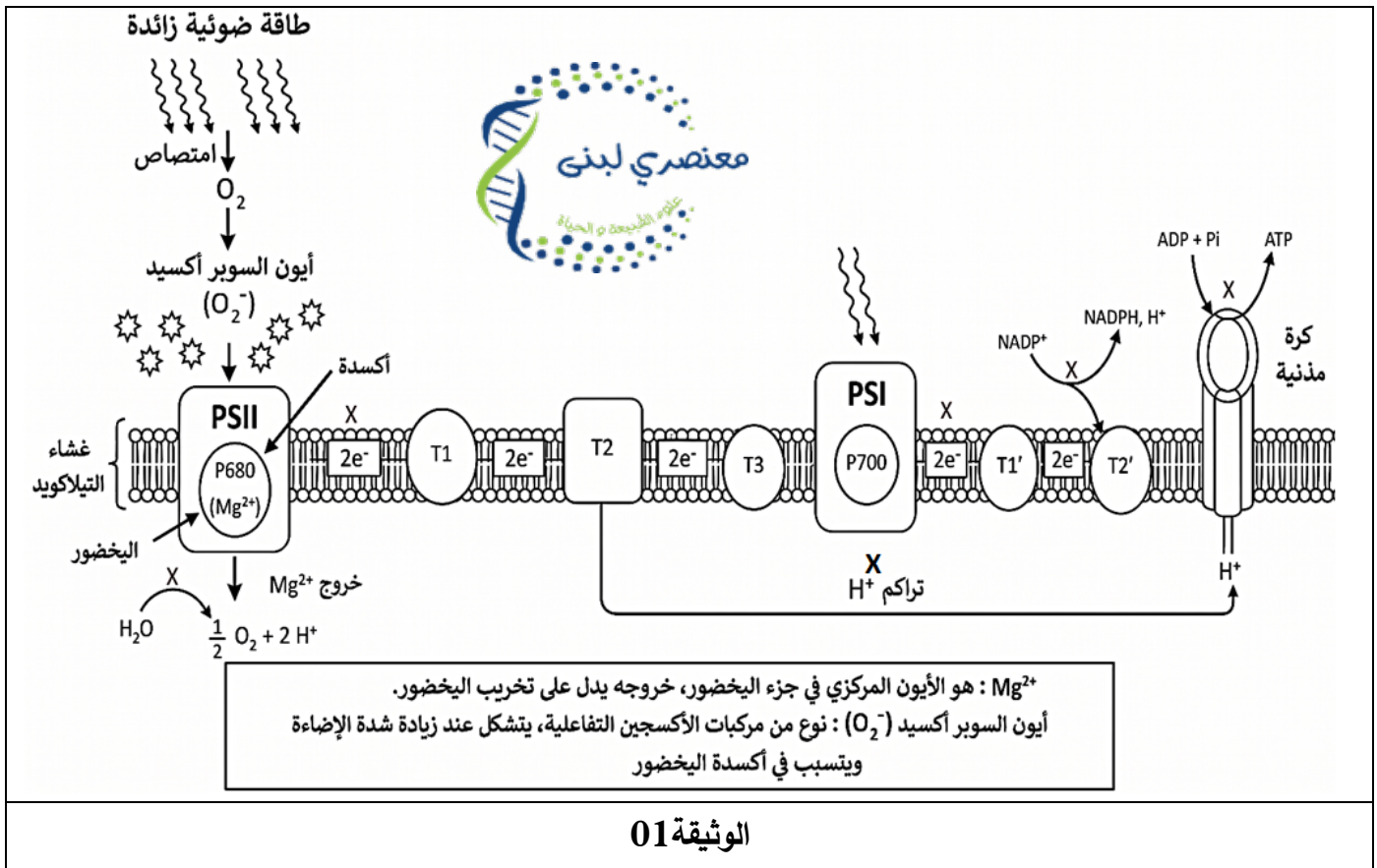


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 9 من 14 إلى الصفحة 14 من 14)

التمرين الأول (05 نقاط):

تتعرض الطحالب في وسطها الطبيعي إلى تغيرات مفاجئة في شدة الإضاءة، حيث قد ترتفع بشكل يفوق قدرة السلسلة الكيموضوئية على استغلال الطاقة الممتصة، مما يؤدي إلى اختلال في سلامة بعض مكونات الصانعة الخضراء. لفهم تأثير الإضاءة الشديدة على اليخضور، نقترح الوثيقة المساعدة



1-برر ما یلی:

أ- يتوقف انتقال الإلكترونات في غياب الضوء.

ب- يوضح الناقل (2) البروتونات عكس تدرج تركيزها دون استعمال ATP.

ج- لا تتطلب الفسفرة الضوئية على مستوى إنزيم ATP سنتاز طاقة خارجية.

2- وضح في نص علمي آلية تأثير الإضاءة الشديدة على المرحلة الكيموضوئية عند الطحالب، بالاعتماد على

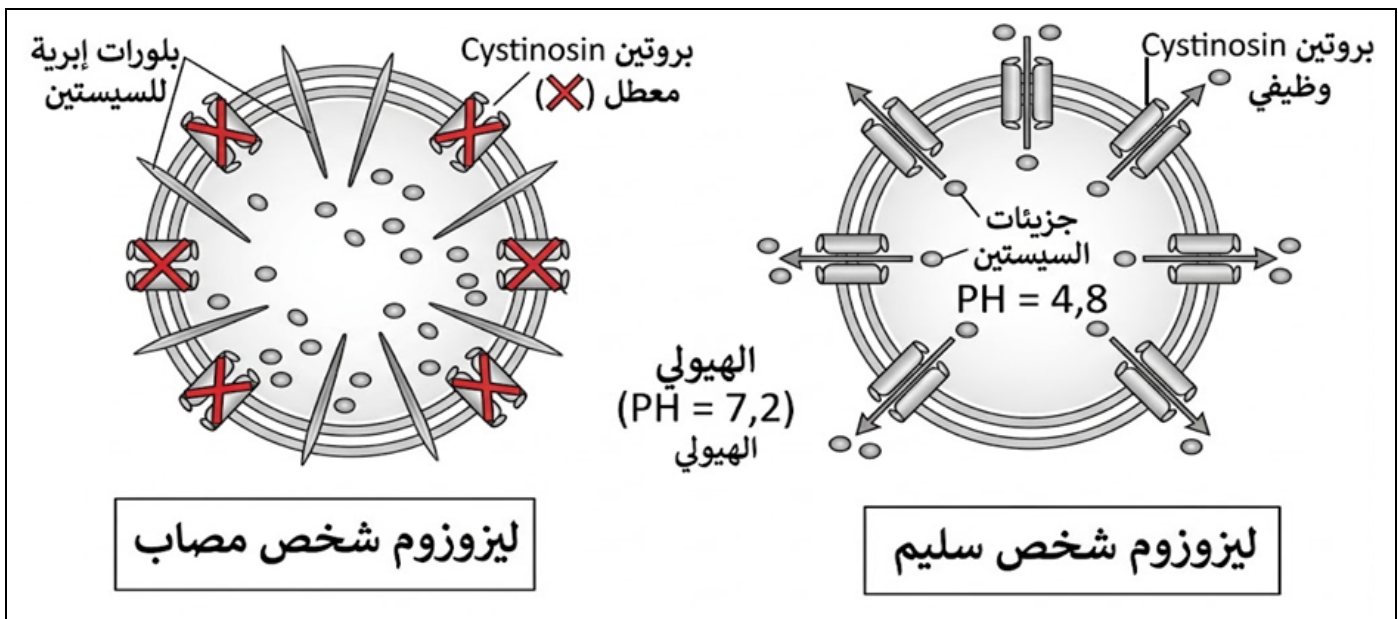
معطيات الوثيقة ومكتسباتك (النص العلمي يهيكل بمقدمة و عرض و خاتمة)

التمرين الثاني (07 نقاط):

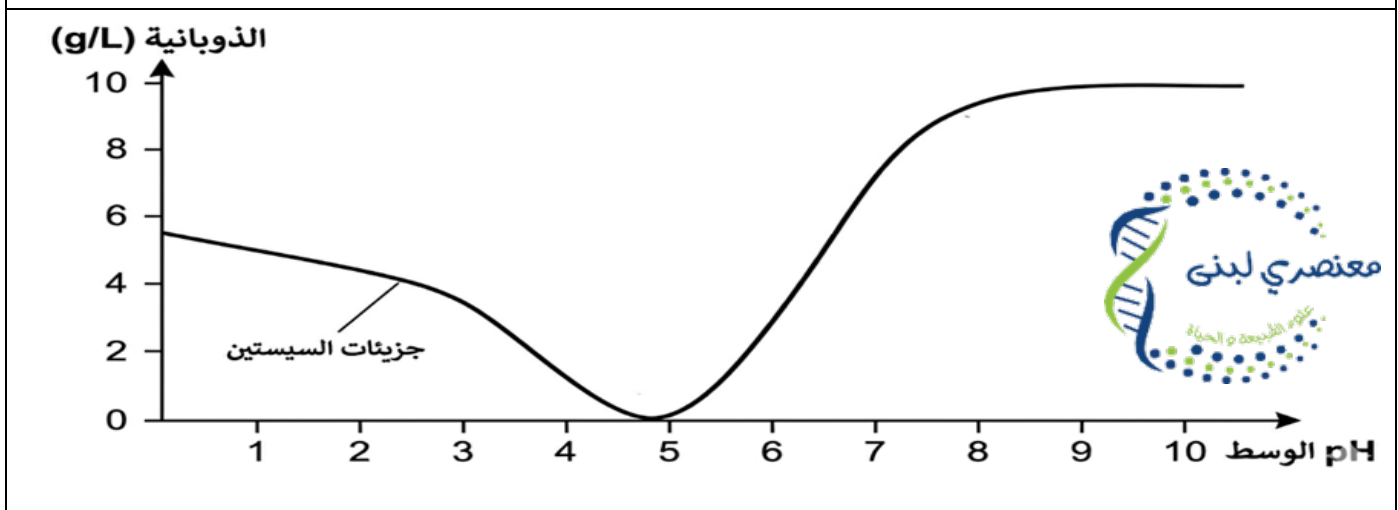
تعدّ البروتينات الغشائية عناصر أساسية في ضمان التبادلات داخل الخلية، حيث تسمح بنقل مختلف الجزيئات عبر الأغشية الخلوية. غير أن أي خلل في بنيتها قد يؤدي إلى اضطراب وظيفتها، مما ينعكس سلبيًا على نشاط الخلية. فكيف يمكن لتغير في البنية الفراغية لبروتين غشائي أن يؤثر على وظيفته داخل الخلية؟

الجزء الأول:

يُعدّ السيستين (Cystine) جزيئة ثنائية ناتجة عن أكسدة حمضين أميين من نوع سيستين (Cysteine) وتتطلب المحافظة على توازن الوسط الداخلي للخلية التحكم في مصير هذه الجزيئات داخل الليزوزوم. غير أن بعض الاختلالات قد تؤدي إلى اضطراب هذه الوظيفة وتخرّب الليزوزومات نتيجة تراكم بلورات السيستين داخلها. تمثل الوثيقة (1) دراسة لمقارنة حالة هذه العضية عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض: Cystinosis الشكل (أ): مقارنة لآلية عمل بروتين السيستينوسين عند الشخص السليم و المصاب الشكل (ب): يمثل منحنى "ذوبانية" السيستين بدلالة pH الوسط



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

بين كيف يؤدي خلل في بروتين "السيستينوسين" إلى تخریب بنية الليزوزوم داخل الخلية. باستغلالك لأشكال الوثيقة

(1)

الجزء الثاني:

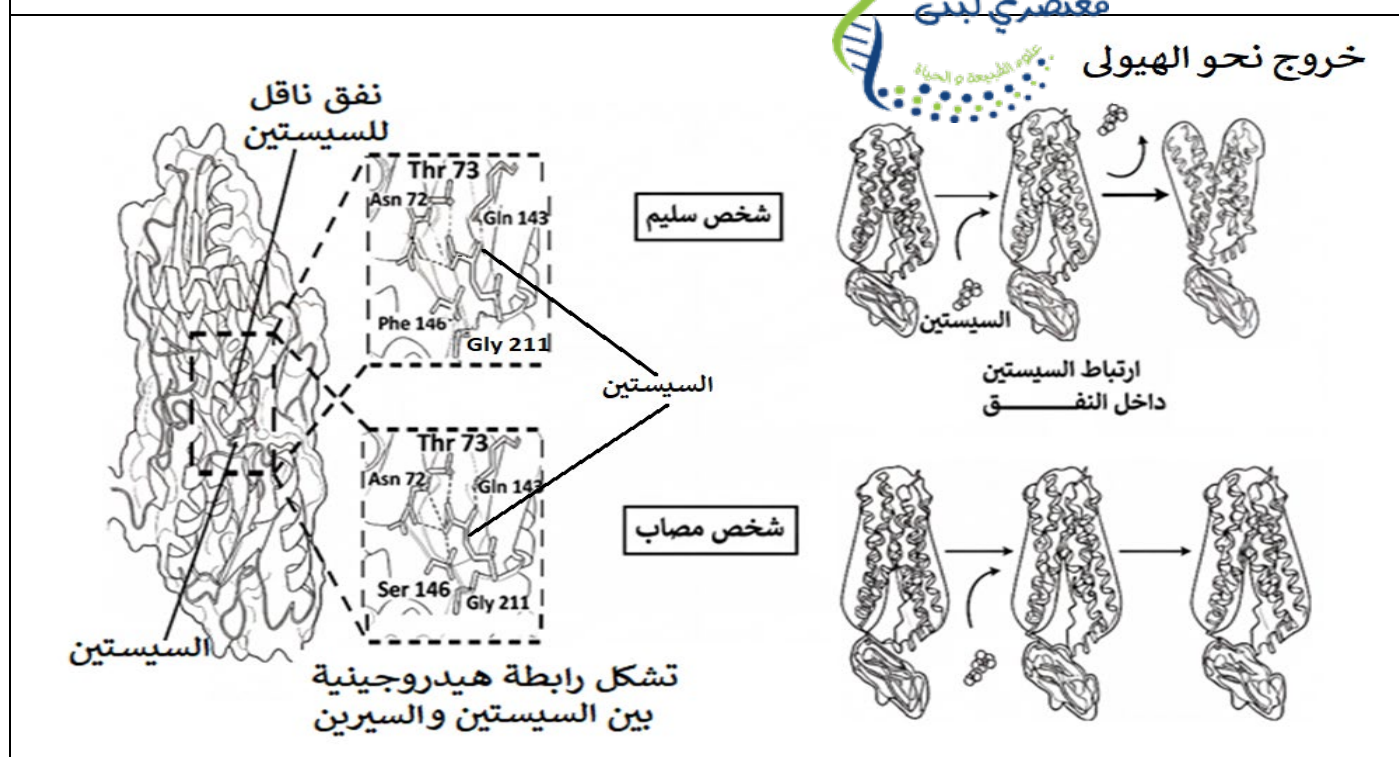
للبحث في سبب العجز الوظيفي لبروتين "السيستينوسين"، تم إجراء دراسة مقارنة لبنيتها الفراغية وموقعه في غشاء اليليزوم عند الشخصين السليم والمصاب. الوثيقة: (2)

الشكل (أ): تمثل الوثيقة (2) جزءاً من تتابع النيوكلوتيدات لـ السلسلة الناسخة للمورثة المشفرة لبروتين Cystinosin عند شخص سليم وآخر مصاب وجزء من جدول الشفرة الوراثية

الشكل (ب): نمذجة ثلاثية الأبعاد ببرنامج الراسنوب تظهر آلية نقل السيستين عبر بروتين الـ Cystinosin عند شخص سليم وآخر مصاب

رقم الثلاثيات	142	143	144	145	146	147	148	149	
تسلسل السلسلة الناسخة عند الشخص السليم	GAT	CAT	GAC	CAG	AAA	TAT	GAC	CCT	
تسلسل السلسلة الناسخة عند الشخص المصاب	GAT	CAT	GAC	CAG	AGA	TAT	GAC	CCT	
ARNm	CUA	CUG	UUU	CUG	UCU	GUC	GUA	AUA	GGA
الأحماض الأمينية	Leu	Leu	Phe	Leu	Ser	Val	Val	Ile	Gly

الشكل (أ) وثيقة 02



الشكل (ب) وثيقة 02

-أبرز العلاقة بين البنية الفراغية لبروتين الـ Cystinosin و تخصصه الوظيفي ، باستغلال معطيات الوثيقة (2)

التمرين الثالث (08 نقاط):

تتميز الاستجابة المناعية الخلطية بقدرتها على التعرف النوعي على المستضدات وإقصائها بواسطة الأجسام المضادة. غير أن الإصابة ببكتيريا المكورات البنية (*Neisseria gonorrhoeae*) تظهر استمرار العدوى وتكرارها عند نفس الشخص رغم تسجيل استجابة مناعية خلطية. فما سبب فشل هذه الاستجابة المناعية في القضاء على هذه البكتيريا؟ وكيف يمكن تطوير استراتيجية علاجية فعالة تسمح بالقضاء عليها نهائياً؟

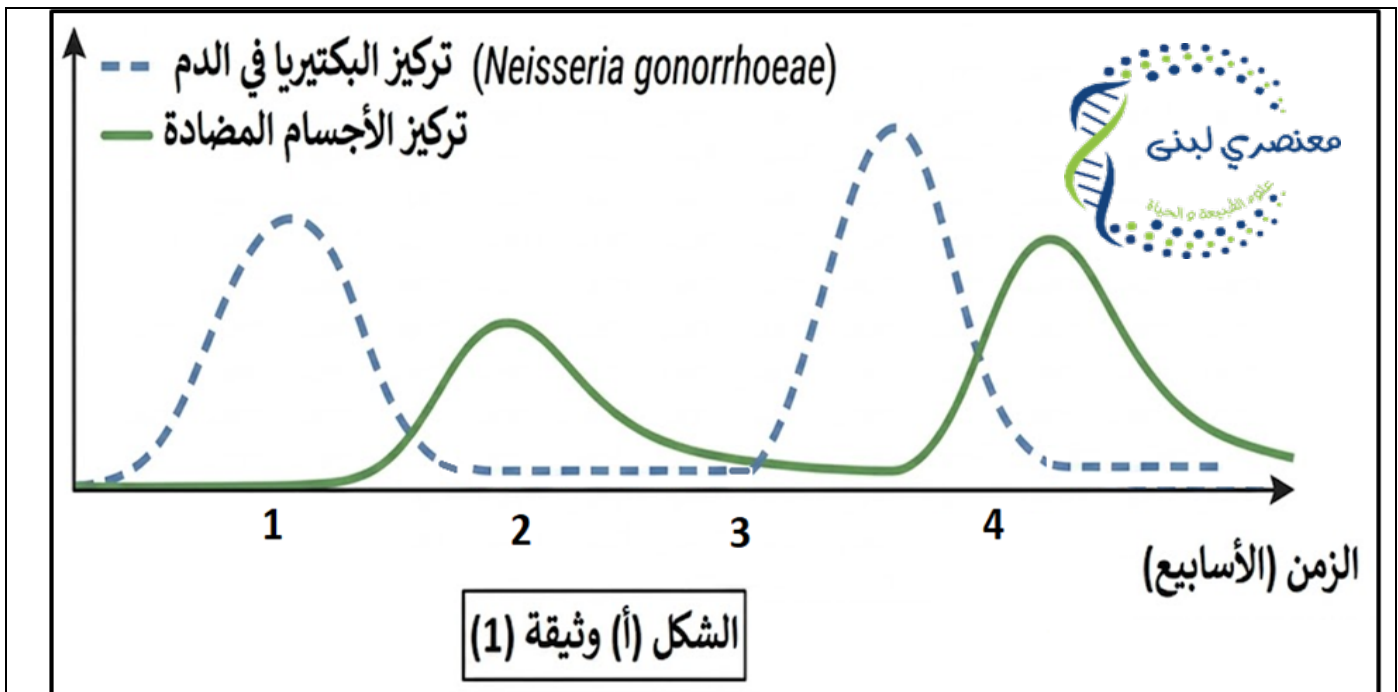
الجزء الأول:

لمعرفة سبب استمرار تكاثر بكتيريا *Neisseria gonorrhoeae* رغم حدوث استجابة مناعية نوعية، تم إجراء دراسة سريرية على شخص مصاب، من خلال تتبع تطور كل من تركيز البكتيريا وتركيز الأجسام المضادة النوعية في دمه (الشكل أ من الوثيقة 1)، يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسم تخطيطي يوضح تفاعل نوعين من الأجسام المضادة مع بروتين البيلين عند سلالتين بكتيريتين مختلفتين مأخوذة من مراحل متباعدة من الإصابة حيث:

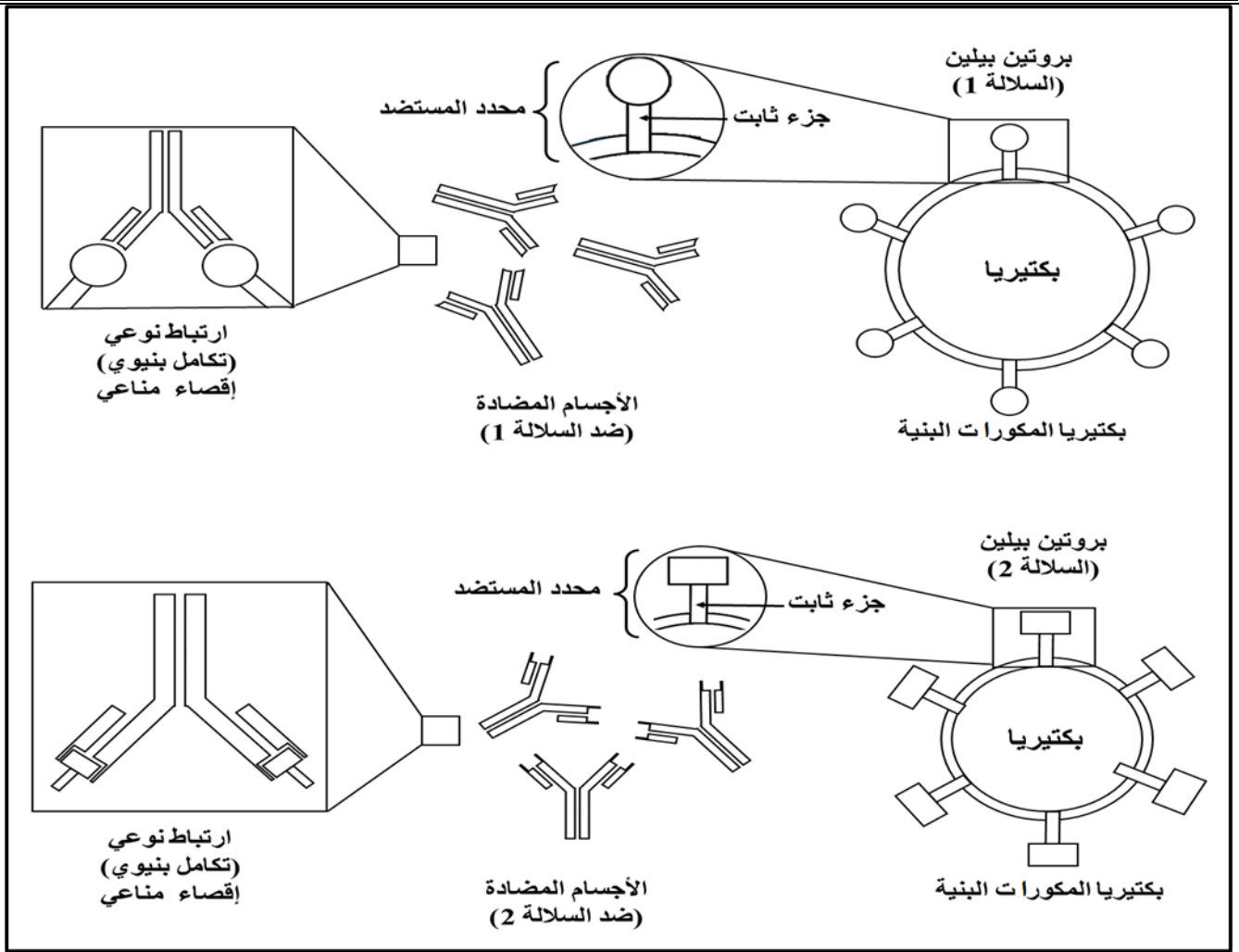
السلالة (1) سلالة أصلية والسلالة (2) سلالة متحورة

يمثل الشكل (ج) جدولاً يقارن بين حالات صحية مختلفة من حيث نوع الإصابة وطبيعة الاستجابة المناعية والحالة السريرية.

ملاحظة: تسمى البكتيريا متحورة عندما يطرأ تغير على مادتها الوراثية (طفرة) ما يؤدي الى تعديل بعض خصائصها البنيوية



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

حالة الشخص	نوع الإصابة	طبيعة الاستجابة المناعية	الحالة السريرية (العامة)
شخص سليم	غياب العدوى	حالة استقرار	نشاط وحيوية
شخص مصاب ببكتيريا عادية	إصابة واحدة محددة	استجابة مناعية أولية	تماثل سريع للشفاء
شخص مصاب بـ <i>Neisseria</i>	إصابات متتالية	استجابات مناعية أولية متكررة ومستمرة	إنهاك جسدي شديد

الشكل (ج) من الوثيقة 01

اقترح فرضية لتطوير علاج يضمن القضاء النهائي على بكتيريا مكورات البنية رغم تحورها باستغلالك لأشكال

الوثيقة 1

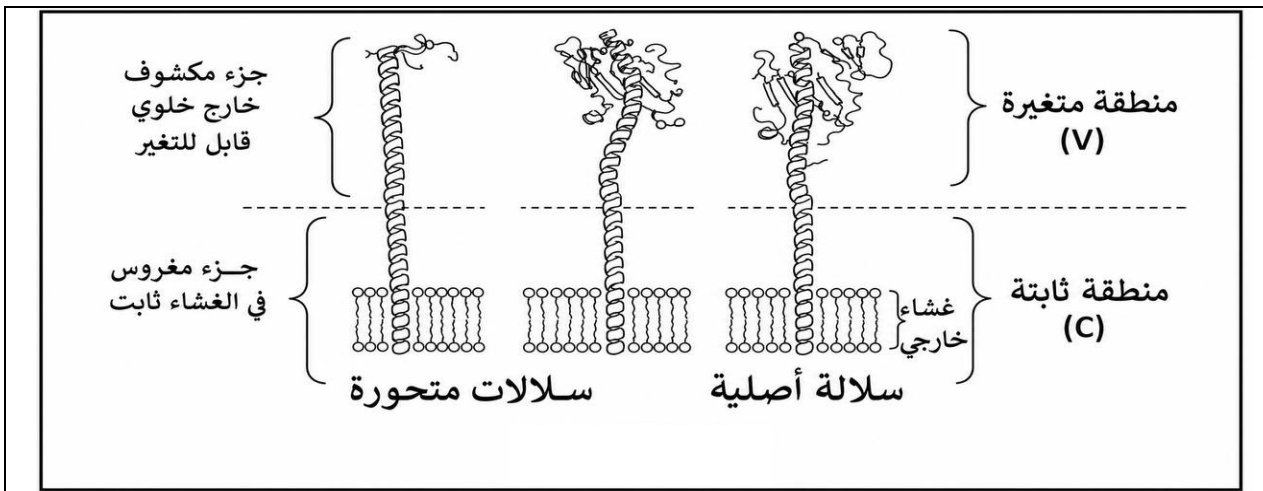
الجزء الثاني:

أمام محدودية فعالية الاستجابة المناعية ضد بكتيريا *Neisseria gonorrhoeae*، تم التوجه نحو تطوير استراتيجية علاجية فعالة. ولتحقيق ذلك، تم إجراء دراسة لبنية بعض بروتيناتها السطحية لفهم كيفية استهدافها الوثيقة (2) حيث :

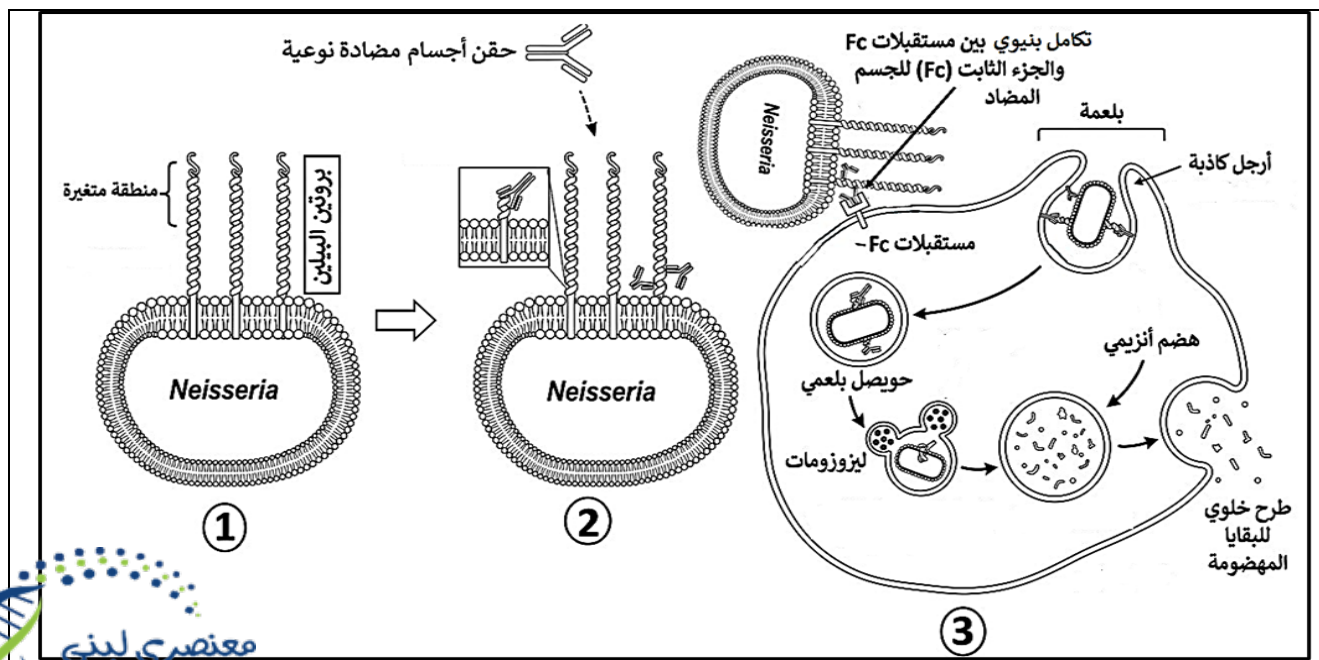


الشكل (أ) : يمثل النماذج الجزيئية للبنية الفراغية لبروتين البيلين (Pilin) عند ثلاث سلالات مختلفة من البكتيريا (سلالة أصلية و سلالتين متحورة)

الشكل (ب): رسم تخطيطي لآلية العلاج المعتمدة



الشكل (أ) وثيقة 02



الشكل (ب) الوثيقة 02

1- برر مدى نجاعة الاستراتيجية العلاجية المقترحة في القضاء على مختلف سلالات بكتيريا Neisseria

gonorrhoeae ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة (2)

2- اقترح استراتيجية علاجية وأخرى وقائية يمكن أن تساهم في القضاء على هذه البكتيريا

الجزء الثالث:

لخص في مخطط تحصيلي آليات الإفلات المناعي لبكتيريا المكورات البنية، مبرزاً الحل العلاجي الذي تفرضه هذه

الدراسة , من خلال ما سبق ومعلوماتك

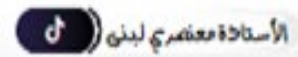
انتهى الموضوع الثاني

كل التمارين من اعداد و انجاز الأستاذة معنصري لبنى

يمنع منعاً باتاً بيع تماريني بأي شكل من الأشكال

التمارين مجانية للجميع

جميع الحقوق محفوظة ©



الاجابة المقترحة للاختبار الوطني الموحد بين 330 ولاية عبر الوطن

الموضوع الأول



التمارين	الاجابة	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
التمرين الأول	1- الخصائص المشتركة بين بروتين (ChR2) والقنوات الفولطية للصبوديوم. مؤ 1: كلاهما بروتينان غشائيان مدمجان في الغشاء الهولي (بروتينات ضمنية) مؤ 2: يشكّان قنوات شاردية تسمح بمرور شوارد Na^+ مؤ 3: يتميزان بـ انتقائية تجاه الشوارد (Na^+) مؤ 4: لهما بنية فراغية متغيرة (حالتان: إما مفتوحة /أو مغلقة) عند ذكر 3 مؤشرات فقط يتحصل على العلامة الكاملة 2- النص العلمي : مؤ 1 :مقدمة + طرح المشكل : تعتمد العصبونات على بروتينات غشائية نوعية تضمن توليد ونقل الرسائل العصبية .غير أنه في بعض حالات العمى الوراثي تغيب الرسالة العصبية البصرية .والتي يمكن علاجها باستعمال تقنية علم البصريات الوراثي فما سبب غياب توليد الرسالة العصبية البصرية في الحالة المرضية؟ وكيف تسمح تقنية البصريات الوراثية باستعادتها؟ العرض : الحالة العادية : مؤ 1 :تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي Na^+ حسب تدرج التركيز نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية . مؤ 2 :عودة الإستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ حسب تدرج التركيز نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية مؤ 3 : فرط في الاستقطاب ناتجة عن استمرار التدفق الخارجي لـ K^+ حسب تدرج التركيز مؤ 4 : تؤمن مضخة Na^+K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية بنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها. مؤ 5 : ما يسمح بتوليد رسالة عصبية بصرية و بالتالي الادراك البصري	0,25 × 3 0,25 × 2 13 × 0,25	0,75
		4,25	

		الحالة المرضية : مؤ 1 :تخريب القناة الفولطية للصوديوم مؤ 2 : وبالتالي عدم التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم فנסجل كمون راحة مؤ 3 : فلا يتم توليد رسالة عصبية بصرية وبالتالي فقدان الادراك البصري الحالة العلاجية : مؤ 1: إدماج بروتين Chr2 في اغشية العصبونات (بروتين غشائي) مؤ 2: حيث في غياب النظارة الذكية (غياب المنبهات الضوئية) تكون القناة (Chr2) مغلقة . مؤ 3 :وبالتالي عدم تدفق لشوارد Na^+ ومنه بقاء كمون الغشاء في حالة راحة. مؤ 4 : في وجود الضوء الأزرق الصادر من النظارات الذكية يتم تنشيط بروتين Chr2 ما يؤدي الى انفتاح القناة الشاردية مؤ 5 :وبالتالي تدفق شوارد Na^+ إلى داخل الخلية ومنه حدوث زوال الاستقطاب و توليد كمون عمل. ما يسمح باستعادة الرسالة العصبية البصرية وبالتالي الادراك البصري مؤ الخاتمة : يتطرق فيها الى تطبيق للحل أو طرح مشكل جديد فما مدى امكانية تعميم تقنية البصريات الوراثي لعلاج اضطرابات عصبية اخرى؟ ملاحظة : تمنح علامة على الهيكل والتنظيم و انسجام المنتج	
	0,25		
	0,25		
		الجزء الأول : استغلال الوثيقة(1) الشكل (أ): مؤ 1 :عند الشخص السليم شدة استهلاك O_2 عادية تقارب 90%، بينما عند المصاب تكون عند قيمة أعظمية تقدر بحوالي 130% مؤ 2: كمية ATP المنتجة عند السليم كبيرة تقدر بحوالي 85%، بينما عند المصاب منخفضة عند 30% مؤ 3 :درجة حرارة الجسم عند السليم عادية تقدر ب 37 م° ، بينما عند المصاب مرتفعة تقدر ب 42 م° الاستنتاج : مؤ 1 : يعاني الشخص المصاب من انخفاض في المردود الطاقي رغم ارتفاع في النشاط التنفسي تقبل : يعاني الشخص المصاب من إنتاج ضعيف للـ ATP ومن ارتفاع لدرجة الحرارة. رغم الاستهلاك الكبير للـ O_2 الشكل (ب):	التمرين الثاني (تنفس)
	28		
	×		
	0,25		

7		مؤ 1: من (0-3) عند الشخص السليم يرتفع فرق تركيز البروتونات تدريجياً ليصل الى قيمة أعظمية 4.2, أما عند الشخص المصاب ارتفاع ضعيف لا يتعدى 1 (وإ) مؤ 2: من (3-6) عند الشخص السليم ثبات عند القيمة الأعظمية 4.2, يقابله ثبات عند قيمة منخفضة حوالي 0.8 الاستنتاج : مؤ 1: يتعلق المرض بعدم قدرة الميتوكوندري على الحفاظ على تدرج بروتوني عبر الغشاء الداخلي الربط: مؤ 1: عند الشخص المصاب يتمثل التناقض في أن النشاط التنفسي مرتفع في حين أن المردود الطاقي منخفض مؤ 2: يعود ذلك لضعف التدرج البروتوني عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري مؤ 3: مما يمنع استغلال الطاقة الكامنة في هذا التدرج لتكوين ATP ، فتتبدد الطاقة على شكل حرارة الجزء الثاني: استغلال الوثيقة (2): الشكل (أ) : مؤ 1: عند انخفاض درجة حرارة المحيط، تنفتح القناة البروتونية بشكل منظم ومحدود. مؤ 2: يكون التدرج البروتوني وإنتاج الـ ATP مرتفع مؤ 3: يكون إنتاج الحرارة معتدلاً ويساهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. الاستنتاج : مؤ 1: تضمن القناة البروتونية المفتوحة بشكل منظم ومحدود تحقيق توازن بين إنتاج ATP والمحافظة على درجة حرارة الجسم. الشكل (ب) : الشخص السليم: مؤ 1: على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم أكسدة النواقل المرجعة $(FADH_2, NADH H^+)$ (فتنتقل الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية, و يتم ارجاع O_2 مؤ 2: تضخ البروتونات (H^+) من المادة الأساسية نحو الحيز بين الغشائين فيتشكل تدرج بروتوني مرتفع في الفراغ ما بين غشاءين مؤ 3: دخول البروتونات عبر إنزيم $ATP synthase$ ما يسمح ذلك بإنتاج كمية معتبرة من ATP حيث تكون القناة البروتونية ضمن الغشاء الداخلي مغلقة الشخص المصاب : مؤ 1: وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة باستمرار تسمح بمرور H^+ مباشرة عبر الغشاء الداخلي. مؤ 2: ما يؤدي الى انخفاض في التدرج البروتوني بين المادة الأساسية و الغشاء الداخلي
---	--	---

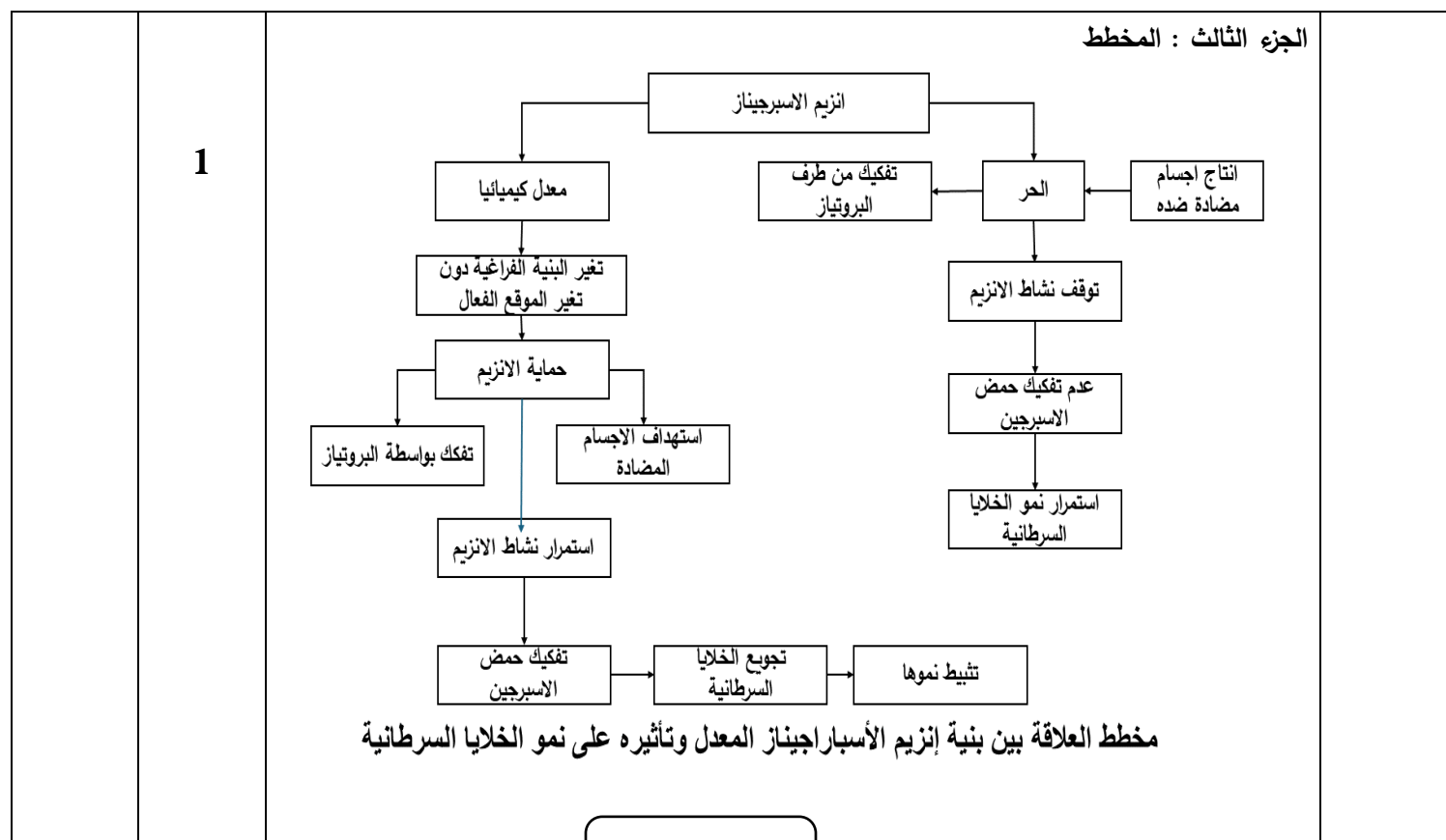
		مؤ 3 :ومنه إنتاج ضعيف لـ ATP و ضياع الطاقة الناتجة على شكل حرارة الاستنتاج : مؤ 1 : سبب المرض وجود قناة بروتونية مفتوحة باستمرار على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري مؤ 2 :مما يؤدي إلى تسرب البروتونات وفقدان التدرج البروتوني الضروري مؤ 3 :وبالتالي عدم استغلاله في تركيب ATP وتحول الطاقة الناتجة إلى حرارة. الربط : مؤ 1 :عند المصاب استمرار انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية. مؤ 2 :و استمرار ارجاع O_2 يدل على سلامة السلسلة التنفسية. مؤ 3 :وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة يؤدي إلى تسرب البروتونات من الفراغ ما بين غشاءين نحو المادة الاساسية مؤ 4 :عدم استغلال التدرج البروتوني في تنشيط ATP synthase وبالتالي ضعف إنتاج ATP رغم نشاط السلسلة التنفسية. مؤ 5 :وهذا ما يثبت أن الخل الطاقوي لا يرتبط بسلامة السلسلة التنفسية، بل بتسرب البروتونات الذي يعيق تركيب ATP.	
28 × 0,25		الجزء الأول : استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): السلالة الطافرة: مؤ 1 :عند السلالة الطافرة يظهر عدد كبير من الريبوزومات على ARNm (بوليزومات كثيفة) مؤ 2 :يعكس ذلك نشاط مرتفع لتركيب البروتين (سلاسل ببتيدية طويلة ومتعددة) السلالة الطبيعية : مؤ 1 :عند السلالة الطبيعية يظهر عدد قليل من الريبوزومات. مؤ 2 : يعكس ذلك انخفاض نشاط تركيب البروتين (سلاسل قصيرة وغير مكتملة) الاستنتاج : مؤ 1 : تتميز السلالة الطبيعية بانخفاض في نشاط تركيب البروتين على عكس السلالة الطافرة استغلال الشكل (ب): مؤ 1 :عند بداية التجربة يكون عدد البكتيريا الحية متساوياً عند السلالتين عند قيمة أعظمية حوالي 800 خلية 10^6 مؤ 2 :عند السلالة الطبيعية ينخفض عدد البكتيريا الحية بشكل طفيف مؤ 3 :عند السلالة الطافرة ينخفض عدد البكتيريا الحية بشكل كبير	التمرين الثاني (تركيب البروتين)

7		الاستنتاج : مؤ 1 : تكون السلالة الطبيعية أكثر قدرة على البقاء في الوسط الفقير من الأحماض الأمينية مقارنة بالسلالة الطافرة. الربط : مؤ 1 : في وسط فقير بالأحماض الأمينية ، تتميز السلالة الطافرة بنشاط مرتفع لتركيب البروتين مؤ 2 : مما يؤدي إلى استهلاك سريع للأحماض الأمينية مؤ 3 : فتتناقص قدرتها على البقاء حية مؤ 4 : في المقابل، تتميز السلالة الطبيعية بنشاط منخفض لتركيب البروتين. مؤ 5 : مما يسمح بالحفاظ على الأحماض الأمينية وزيادة قدرتها على البقاء حية الجزء الثاني: استغلال الوثيقة (2): الشكل (أ): مؤ 1 : تشرف مورثة RelA على تركيب إنزيم RelA غير نشط مؤ 2 : يرتبط إنزيم RelA بالريبوزوم، وعند نقص الأحماض الأمينية يتموضع ARNt الغير حامل لأي حمض أميني في الموقع A. مؤ 3 : مما يؤدي إلى تنشيط إنزيم RelA الذي يحفز تحويل GTP إلى ppGpp. مؤ 4 : يؤدي تراكم ppGpp إلى تثبيط عوامل الاستطالة مما يسبب انخفاض سرعة استطالة السلسلة الببتيدية. الاستنتاج : مؤ 1 : تتمثل آلية تنظيم تركيب البروتين في تنشيط انزيم RelA وإنتاج ppGpp مؤ 2 : الذي يثبط عوامل الاستطالة وبالتالي تقليل نشاط تركيب البروتين للتكيف مع نقص الأحماض الأمينية. الشكل (ب) : في غياب ppGpp : مؤ 1 : تكون كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات مرتفعة عند قيمة أعظمية (90%) مؤ 2 : تكون نسبة بقاء البكتيريا الحية منخفضة تقدر بحوالي 30% في وجود ppGpp : مؤ 1 : تنخفض كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات الى 20% مؤ 2 : في المقابل، ترتفع نسبة بقاء البكتيريا الحية الى حوالي 90% الاستنتاج :	
---	--	---	--

		مؤ 1 : يؤدي ppGpp إلى تقليل نشاط تركيب البروتين، مما يزيد من قدرة البكتيريا على البقاء حية في الوسط الفقير من الأحماض الأمينية الربط: مؤ 1: عند نقص الأحماض الأمينية تنتج البكتيريا الطبيعية جزيئات ppGpp، حيث يؤدي تراكمها إلى تثبيط استطالة السلسلة الببتيدية مؤ 2: ينتج عن ذلك انخفاض في كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات مما يسمح بالحفاظ على الأحماض الأمينية وزيادة قدرة البكتيريا على البقاء حية -2 مؤ 1 : تتمثل الاستراتيجية العلاجية في تثبيط انتاج ppGpp لمنع البكتيريا من التكيف في حالة مقص الأحماض الأمينية (وسط غير ملائم) مما يحد من بقائها و تكاثرها	
التمرين الثالث	28 × 0,25	الجزء الأول : استغلال الوثيقة(1) الشكل (أ): مؤ 1: خلال الأيام الأولى (0-3 أيام)، ثبات في نشاط الإنزيم عند القيمة الأعظمية 100% بينما يكون تركيز الأجسام المضادة منعدم مؤ 2: من اليوم (3-15) يبدأ نشاط الإنزيم في الانخفاض التدريجي من 100% الى الانعدام في اليوم 15 بينما يرتفع تركيز الأجسام المضادة من 0 الى حوالي 9.8 و إ الاستنتاج : مؤ 1: تثبط الأجسام المضادة فعالية إنزيم الأسبرجيناز المحقون. تقبل : تستهدف الأجسام المضادة انزيم الأسبرجيناز و تثبط نشاطه الشكل (ب): مؤ 1: يرتبط انزيم البروتياز بإنزيم ASNase (الركيزة) بفضل تكامل بنيوي بين الموقع الفعال والركيزة مؤ 2: يحتوي إنزيم البروتياز على موقع فعال به موقع تحفيز مكوّن من ثلاثة أحماض أمينية وهي Ser.His.Asp مؤ 3: يحفز البروتياز تفاعل تفكك حيث يقوم بكسر الروابط الببتيدية داخل السلسلة متعددة الببتيد للإنزيم. مؤ 4: يؤدي هذا إلى تغير في البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي فقدان نشاطه الاستنتاج : مؤ 1: يفكك البروتياز إنزيم الأسبرجيناز المحقون وبالتالي تثبيط نشاطه -1 الربط :	

8		مؤ 1: العوائق التي واجهت الأطباء بعد حقن الإنزيم هي حدوث استجابة مناعية خلطية أدت الى تشكّل أجسام مضادة نوعية ضده مؤ 2: من جهة أخرى يتعرض انزيم الأسبرجيناز الى التفكيك بواسطة البروتياز الذي يخرّب بنيته مؤ 3: وعليه يمكننا اقتراح المشكلة التالية : المشكلة: كيف يمكن تجاوز تأثير الأجسام المضادة والبروتياز على إنزيم ASNase للحفاظ على نشاطه وضمان فعالية العلاج؟ تقبل : كيف يمكن الحفاظ على نشاط الانزيم داخل بلازما الدم رغم تعرضه للتفكيك بالبروتياز من جهة و الاستهداف من طرف الأجسام المضادة من جهة أخرى ؟ -2- اقتراح الفرضية : مؤ 1 : يمكن حماية إنزيم ASNase من تأثير الأجسام المضادة والبروتياز عبر تعديل بنيته الفراغية مع الحفاظ على فعاليته العلاجية تقبل : تغليف إنزيم ASNase بطبقة واقية تحميه من الأجسام المضادة والبروتياز وتضمن استمرار نشاطه. تقبل أي فرضية أخرى وجيهة الجزء الثاني : استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) : مؤ 1 : إنزيم ASNase ذو بنية رابعة يتكون من أربعة تحت وحدات , تحتوي السلاسل الببتيدية على جذور الأمين الحرة مؤ 2 : والتي تسمح بارتباط جزيئات mPEG وهي مادة خاملة لا يتفاعل معها الجهاز المناعي مؤ 3 : :تشكّل جزيئات mPEG درع (غلاف) يحيط بالإنزيم حيث يغطي هذا الغلاف أجزاء كبيرة من سطح الإنزيم لكن يبقى الموقع الفعال غير مغطى وقابلًا للارتباط بالركيزة. الاستنتاج : مؤ 1: يسمح التعديل الكيميائي (إضافة mPEG) بحماية إنزيم ASNase بدرع جزيئي مؤ 2: دون التأثير على نشاطه الإنزيمي (حجب الموقع الفعال) الشكل (ب) : مؤ 1 : انخفاض نشاط الإنزيم الحر من قيمة أعظيمة 100% الى أن ينعدم في اليوم الثامن مؤ 2 : ثبات نشاط الإنزيم المعدل كيميائيا عند قيمة أعظيمة 100% الاستنتاج :
---	--	--

		مؤ 1 :يؤدي التعديل الكيميائي الى زيادة في فعالية النشاط الانزيمي مقارنة بالإنزيم الغير معدل الشكل (ج): مؤ 1: عند استعمال الإنزيم الحر تكون نسبة القضاء على الخلايا السرطانية منخفضة من 15 الى 20 % مؤ 2: ما يؤدي الى نتائج غير مستقرة وتراجع فعالية العلاج عند الشخص المصاب مؤ 2: عند استعمال الإنزيم المعدل كيميائياً تكون نسبة القضاء على الخلايا السرطانية مرتفعة من 92 الى 98% مؤ 3: ما يؤدي الى استقرار حالة المصاب وتراجع كبير للكتلة السرطانية الاستنتاج : مؤ 1 :يؤدي التعديل الكيميائي إلى تحسين النجاعة العلاجية لإنزيم ASNase مقارنة بالإنزيم العادي تقبل: يسمح التعديل الكيميائي بزيادة فعالية القضاء على الخلايا السرطانية وبالتالي استقرار حالة المريض الربط: مؤ 1 :يؤدي التعديل الكيميائي (إضافة mPEG) الى تغليف إنزيم ASNase بدرع يعيق وصول الأجسام المضادة والبروتياز إلى الإنزيم فيحافظ ذلك على البنية الفراغية للموقع الفعال للإنزيم ما يسمح بالمحافظة على نشاطه مؤ 2 : يسمح ذلك باستمرار تفكيك حمض الأسباراجين في البلازما , ما يسمح بحرمان الخلايا السرطانية منه وبالتالي تجويعها هذا ما يؤدي الى موتها وبالتالي القضاء على الخلايا السرطانية وتحسن الحالة الصحية للمريض مؤ 3 :وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة للفرضية المقترحة " يمكن حماية إنزيم ASNase من تأثير الأجسام المضادة والبروتياز عبر تعديل بنيته الفراغية مع الحفاظ على فعاليته العلاجية "	
--	--	---	--



الموضوع الثاني

التمارين	الاجابة	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
التمرين الأول	1- التبرير : أ) يتوقف انتقال الإلكترونات في غياب الضوء مؤ 1: في غياب الضوء تبقى الأنظمة الضوئية ذات كمون أكسدة ارجاع مرتفع مؤ 2: بالتالي لا يتم تحرير الكترونات ومنه يتوقف انتقال ب) يضخ الناقل (2) البروتونات عكس تدرج تركيزها دون استعمال ATP مؤ 1: انتقال الإلكترونات عبر السلسلة يحرق طاقة. مؤ 2: يستغل الناقل (2) هذه الطاقة لضخ البروتونات دون استهلاك ATP بل من الطاقة الناتجة من نقل الالكترونات ج) لا تتطلب الفسفرة الضوئية على مستوى ATP synthase طاقة خارجية	$0,25 \times 3$	0,75



4,25	0,25	مؤ 1: يتشكل تدرج بروتوني بين تجويف التيلاكويد و الحشوة فتخرج البروتونات عبر ATP synthase وفق تدرج تركيزها مؤ 2: تستغل ATP synthase الطاقة المتحررة من تدفق البروتونات لتشكيل ATP من ADP و P_i دون الحاجة الى طاقة خارجية النص العلمي : مؤ 1: مقدمة + طرح المشكل : تتمثل المرحلة الكيموضوئية في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في شكل ATP و $NADPH^+$. غير أن هذه المرحلة تتأثر بشدة بالإضاءة، حيث قد يؤدي ارتفاعها إلى اضطراب في سير التفاعلات رغم توفر الطاقة عند الطحالب فكيف تؤثر الإضاءة الشديدة على المرحلة الكيموضوئية ؟ العرض: في حالة الإضاءة الطبيعية: مؤ 1: تحدث المرحلة الكيموضوئية على مستوى التلاكويد، وتتطلب توفر الضوء , الماء ,المستقبل + NADP إضافة إلى ADP و الـ P_i والانزيمات مؤ 2: تمتص الأنظمة الضوئية PSI و PSII الفوتونات فتتهيج جزيئة اليخضور و تتأكسد فتحرر إلكترونات مؤ 3: تنتقل الإلكترونات المحررة من PSII إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى (T_1، T_2، T_3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع مؤ 4: كما تنتقل الإلكترونات المحررة من PSI إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الثانية (T_2'، T_1') من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع $NADP^+$ إلى $NADPH.H^+$ بتدخل أنزيم NADP ريدوكتاز. مؤ 5: يسترجع PSI المؤكسد حالته المرجعة من الإلكترونات المحررة من PSII و يسترجع PSII المؤكسد حالته المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه من جديد انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء بتدخل انزيم OEC مؤ 6: يصاحب انتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى فقداننا للطاقة تستغل من قبل الناقل T_2 من أجل ضخ H^+ من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد (نقل فعال) مؤ 7: يؤدي تراكم H^+ الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف إلى تولد تدرج في تركيز H بين التجويف والحشوة
	0,25 × 14	

0,25 0,25		مؤ 8 : ما يؤدي الى خروج H^+ بالميز عبر F_0 من الكريات المذنبة على شكل سيل ما يسمح بتوليد طاقة تسمح بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، تدعى هذه العملية بالفسفرة الضوئية. مؤ 9 : ينتج عن المرحلة كيموضونية غاز O_2 يتحرر إلى الوسط الخارجي بالإضافة إلى ATP و $NADPH.H^+$ ، تستهلك هاته المركبات في تفاعلات المرحلة الكيموحيوية. في حالة الاضاءة الشديدة : مؤ 1 : تؤدي الإضاءة الشديدة إلى توفير طاقة ضوئية زائدة و بالتالي امتصاص جزء من الطاقة من طرف O_2، فيتحول إلى أيون السوبر أكسيد مؤ 2 : هذا الأخير يتسبب في تخريب جزيئات اليخضور وهذا بأكسدته وبالتالي خروج جزيئات Mg^{++} الضرورية لسلامة اليخضور مؤ 3 : يفقد اليخضور قدرته على امتصاص الطاقة الضوئية بكفاءة. مؤ 4 : و بالتالي يتوقف تحرير الإلكترونات و انتقالها عبر السلسلة التركيبية الضوئية فلا يتم ارجاع $NADPHH^+$ الى $NADP^+$ مؤ 5 : فيتوقف ضخ البروتونات عبر الناقل T_2 فلا يتشكل تدرج بروتوني كافٍ ما يؤدي الى توقف نشاط $ATP synthase$ وبالتالي عدم تركيب ATP مؤ الخاتمة : يتطرق فيها الى تطبيق للحل أو طرح مشكل جديد ماهي الاليات التي تعتمدھا الطحالب لحماية نفسها من التأثيرات السلبية كالإضاءة الشديدة ؟ ملاحظة : تمنح علامة على الهيكله والتنظيم و انسجام المنتج	
		الجزء الأول: استغلال الوثيقة (1) الشكل (أ): ليزوزوم الشخص السليم : مؤ 1 : يتميز الوسط الداخلي لليزوزوم بوسط حمضي ($PH = 4,8$) مؤ 2 خروج السيستين من الليزوزوم نحو الهيولى ذات الوسط المعتدل ($PH = 7,2$) عبر بروتين السيستوسين الوظيفي وبالتالي لا يتراكم السيستين داخل الليزوزوم ليزوزوم الشخص المصاب : مؤ 1 : عدم خروج السيستين من الليزوزوم لوجود بروتين السيستوسين غير وظيفي مؤ 2 : يتراكم السيستين داخل الليزوزوم عند المصاب مشكلا بلورات ابرية للسيستين تعمل على تخريب الليزوزوم	التمرين الثاني

7	0,25 × 26	الاستنتاج : مؤ 1: يعاني الشخص المصاب من خلل في بروتين Cystinosin لا يسمح باخراج السيستين من الليزوزوم مؤ 2: ينتج عن ذلك تراكم السيستين داخل الليزوزوم وبالتالي تخريب بنية الليزوزوم الشكل (ب) : مؤ 1 : في الوسط الحمضي من (1-5) انخفاض ذوبانية السيستين من حوالي 5,8 غ/ل الى أن تنعدم عند $PH = 5$ مؤ 2 : في الوسط القريب من المعتدل (5-8) ارتفاع ذوبانية السيستين من 0 غ/ل الى ان تصل الى قيمة أعظمية 10 غ/ل مؤ 3 : في الوسط القاعدي ثبات ذوبانية السيستين عند القيمة الأعظمية 10 غ/ل الاستنتاج : مؤ 1: تتعلق ذوبانية السيستين بدرجة حموضة الوسط، حيث تنخفض في الوسط الحمضي وتزداد في الوسط المعتدل والقاعدي. الربط : مؤ 1: عند المصاب لا يخرج السيستين من الليزوزوم لوجود خلل على مستوى بروتين السيستينوسين فيتراكم داخله. مؤ 2: يتميز الوسط داخل الليزوزوم بأنه حمضي، تكون ذوبانية السيستين ضعيفة فيه مؤ 3 : بالتالي يتراكم السيستين داخل الليزوزوم في شكل غير ذائب (بلورات ابرية) مما يتسبب في تخريب بنية الليزوزوم داخل الخلية الجزء الثاني : استغلال الوثيقة (2) : الشكل (أ):
---	-----------------	--



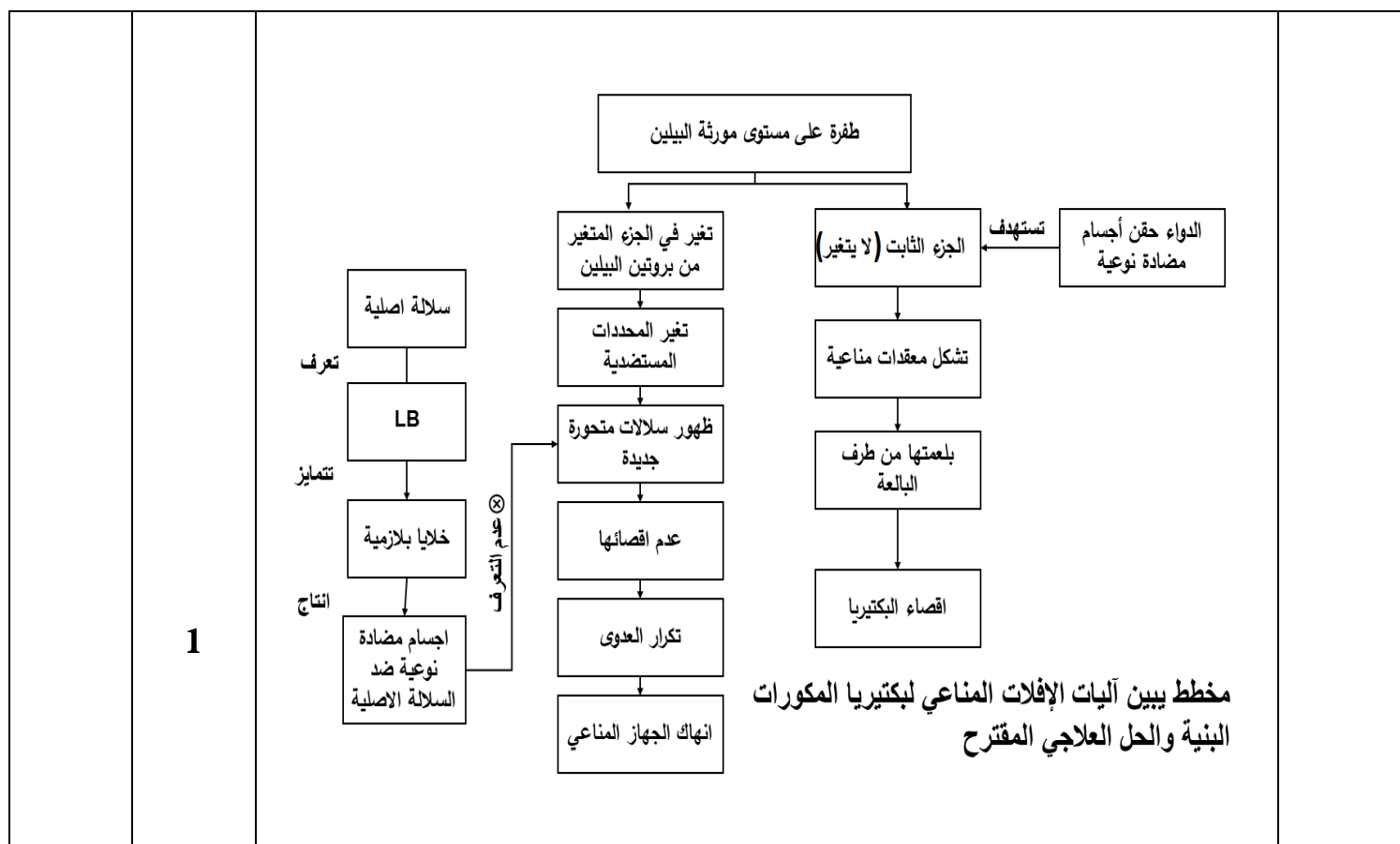
	0,25 × 2	مؤ 1 : الشخص السليم : ADN : GAT – CAT – GAC – CAG – AAA – TAT – GAC – CCT ARNm : CUA – GUA – CUG – GUC – UUU – AUA – CUG – GGA السلسلة الببتيدية : Leu – Val – Leu – Val – Phe – Ile – Leu – Gly الشخص المصاب: ADN : GAT – CAT – GAC – CAG – AGA – TAT – GAC – CCT ARNm : CUA – GUA – CUG – GUC – UCU – AUA – CUG – GGA السلسلة الببتيدية : Leu – Val – Leu – Val – Ser – Ile – Leu – Gly مؤ 2 : المقارنة تتشابه جميع الثلاثيات ماعدا الثلاثية رقم 146 حيث حدثت طفرة استبدال ادت الى تغير في النيكليوتيدة A الى G ما ادى الى تغير في الرامزة 146 من UUU الى UCU وبالتالي تغير في الحمض الأميني من Phe الى Ser الاستنتاج : مؤ 1 :سبب المرض حدوث طفرة استبدال على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين Cystinosin الشكل (ب) : عند الشخص السليم مؤ 1 :يظهر بروتين Cystinosin ببنية فراغية تحتوي على منطقة ارتباط نوعية (تثبيت) تسمح بتثبيت السيستين مؤ 2 : تتكون هذه المنطقة من أحماض أمينية وهي Thr73 و Asn72 و Gln147 ، تسمح جذورها الحرة بتثبيت السيستين. مؤ 3 :بعد ارتباط السيستين بالبروتين يحدث تغير في شكله الفراغي ما يؤدي الى خروج السيستين من الليزوزوم نحو الهيولى. عند الشخص المصاب: مؤ 1 :تتغير البنية الفراغية لبروتين Cystinosin نتيجة تغير حمض أميني (من Phe146 إلى Ser146)
--	-------------------------	---

		مؤ 2 : أدى هذا التغير الى تشكل رابطة هيدروجينية بين جذر Ser146 و السيستين مؤ 3 : وبالتالي منع خروج السيستين من اليزوزوم نحو الهيولى. الاستنتاج : مؤ 1 : أدى التغير في حمض أميني الى تغير في البنية الفراغية لبروتين Cystinosin وبالتالي فقدان القدرة على اخراج السيستين الربط : مؤ 1 : تشرف المورثة التي تتميز بعدد و نوع و ترتيب محدد من النيكليوتيدات على تركيب بروتين محدد بعدد و نوع و ترتيب الأحماض الأمينية مؤ 2 : يسمح بتركيب بروتين ذي بنية فراغية وظيفية تمكنه من تثبيت السيستين ونقله نحو الهيولى. مؤ 3 : حدوث طفرة في المورثة المشفرة لبروتين Cystinosin أدت إلى استبدال الحمض الأميني Ser146 بـ Phe146 مؤ 4 : يؤدي هذا إلى تغير في البنية الفراغية لبروتين Cystinosin فيثبت السيستين داخل القناة دون اخراجه وبالتالي يفقد البروتين تخصصه الوظيفي المتمثل في نقل السيستين.	
التمرين الثالث		الجزء الأول : استغلال الوثيقة (1) : الشكل (أ): مؤ 1 : خلال الأسبوع الأول والثاني يرتفع تركيز البكتيريا تدريجياً يقابله انعدام في تركيز الأجسام المضادة مؤ 2 : في الأسبوع الثالث، يعود تركيز البكتيريا للارتفاع من جديد بشكل أكبر رغم وجود كمية قليلة من الأجسام المضادة. مؤ 3 : في الأسبوع الرابع، يبدأ تركيز الأجسام المضادة النوعية في الارتفاع يقابله انخفاض في تركيز البكتيريا. الاستنتاج مؤ 1 : تحدث استجابة مناعية خلطية ضد البكتيريا لكنها لا تقضي عليها نهائياً الشكل (ب) : مؤ 1 : تتميز البكتيريا بوجود محددات مستضدية (بيلين) على سطح غشائها تختلف من سلالة لأخرى وتشارك في جزء ثابت مؤ 2 : يؤدي اختلاف هذه المحددات إلى اختلاف نوعية الأجسام المضادة والتي ترتبط بها لوجود تكامل بنيوي بين جزء من محدد المستضد و موقع التثبيت عليه في الجزء المتغير من الجسم المضاد ما يسمح هذا الارتباط النوعي باقصاء مناعي للمستضد	

0,25 × 28 8 		الاستنتاج : مؤ 1 : تغير البكتيريا المتحورة بنية الببتيد المستضدي (Pilin) ما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة نوعية جديدة ضدها الشكل (ج) : مؤ 1 : عند الشخص السليم، في غياب العدوى، تكون الاستجابة المناعية في حالة استقرار والحالة الصحية عادية (نشاط وحيوية). مؤ 2 : عند شخص مصاب بعدوى بكتيرية عادية (إصابة واحدة)، تظهر استجابة مناعية أولية وتكون الحالة الصحية في تحسن (تمثل سريع للشفاء). مؤ 3 : عند شخص مصاب بـ <i>Neisseria</i>، تحدث إصابات متتالية رغم وجود استجابات مناعية أولية متكررة يؤدي هذا إلى تدهور الحالة الصحية في هذه الحالة وتظهر أعراض إنهاك جسدي شديد. الاستنتاج : مؤ 1 : تؤدي الإصابة ببكتيريا الـ <i>Neisseria</i> إلى إنهاك الجهاز المناعي وتدهور الحالة الصحية للفرد بسبب حدوث استجابات مناعية متكررة الربط : مؤ 1 : تتميز بكتيريا <i>Neisseria</i> باحتوائها على ببتيد مستضدي "بيلين" كثير التغير حيث أنها تغير في بنيته لكنه يحتوي على جزء ثابت تشترك فيه السلالة العادية و المتحورة ،يتسبب ذلك في إنهاك كبير للمصاب بهذه البكتيريا مؤ 2 : وعليه يمكن اقتراح الفرضية التالية : الفرضية: يمكن القضاء النهائي على بكتيريا <i>Neisseria</i> من خلال استهداف جزء ثابت من بروتين Pilin لا يتغير بين السلالات، مما يسمح بتشكيل استجابة مناعية شاملة وفعالة ملاحظة : تقبل أي فرضية أخرى وجيهة الجزء الثاني : استغلال الوثيقة (2) : الشكل (أ) : مؤ 1 : يظهر بروتين Pilin ببنية فراغية تتكون من منطقة ثابتة (C) وأخرى متغيرة.(V) مؤ 2 : تكون المنطقة الثابتة (C) متشابهة بين جميع السلالات المختلفة الأصلية و المتحورة ،بينما تختلف المنطقة المتغيرة (V) من سلالة لأخرى. الاستنتاج : مؤ 1 : يتميز بروتين Pilin بوجود منطقة ثابتة وأخرى متغيرة مسؤولة عن الاختلاف بين السلالات
--	--	--

		الشكل (ب) : مؤ1: المرحلة 1 يتواجد بروتين البيلين على غشاء خلايا البكتريا ويتميز بمنطقة متغيرة مؤ2: المرحلة 2 يتم حقن أجسام مضادة نوعية ترتبط بالجزء الثابت من بروتين البيلين مشكلة معقدات مناعية مؤ3: المرحلة 3 تتوضع المعقدات المناعية على سطح البالعة لوجود تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي للبالعة و الجزء الثابت من الجسم المضاد مؤ4: تقوم البالعة بالاحاطة بالمعقد المناعي بواسطة أرجل كاذبة وادخاله ضمن حويصل اقتناص مؤ5: تقوم الليزوزومات بهضم المعقد المناعي بواسطة انزيمات مفككة ثم طرح البقايا الخلوية في الوسط الخارجي وبالتالي التخلص من المستضد الاستنتاج : مؤ 1 : تستهدف الأجسام المضادة المحقونة الجزء الثابت من بروتين Pilin ما يؤدي الى تشكل معقدات مناعية يتم التخلص منها عن طريق البالعة الربط : مؤ 1 : يتكون بروتين البيلين من منطقة متغيرة و منطقة ثابتة تتشابه فيها جميع السلالات مؤ 2 : تعتمد الاستراتيجية العلاجية على استهداف المنطقة الثابتة ما يسمح ذلك بارتباط الأجسام المضادة بجميع السلالات رغم اختلافها. مؤ 3 :يؤدي هذا الارتباط إلى تسهيل بلعمة البكتيريا وهضمها وبالتالي إقصاء البكتيريا مهما اختلفت سلالاتها وهذا ما يبين فعالية العلاج مؤ 4 : وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا -2- اقتراح استراتيجية علاجية وأخرى وقائية يمكن أن تساهم في القضاء على هذه البكتيريا: مؤ 1 : تعتمد الاستراتيجية العلاجية على تثبيط الجزء المتغير من بروتين Pilin مؤ 2 : تعتمد الاستراتيجية الوقائية على تطوير لقاح يحتوي على الجزء الثابت من بروتين Pilin ملاحظة : تقبل أي استراتيجية علاجية أو وقائية وجيهة الجزء الثالث : المخطط	
--	--	--	--





يمنع منعاً باتاً بيع تماريني بأي شكل من الأشكال

التمارين مجانية للجميع

جميع الحقوق محفوظة ©

